
TÀI LIỆU DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG DA LIỄU



GIẢNG VIÊN : PHẠM NGỌC ÁI LIÊN

HỌC VIÊN : THÁI QUANG SƠN

MAI HOÀNG ĐĂNG KHOA

PHẠM VŨ LÊ HUY

PHAN PHƯỚC LỘC

LỚP/KỲ : SD23151/SP2026

MARCH 13, 2026
NHÓM PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

MỤC LỤC TÀI LIỆU DỰ ÁN S-CLINIC

1. Giới thiệu dự án	4
1.1 Giới thiệu nhóm phát triển.....	4
1.2 Giới thiệu dự án	4
1.3 Yêu cầu khách hàng	4
1.4 Kế hoạch dự án	5
2. Phân tích yêu cầu hệ thống	5
2.1 Sơ đồ Use Case	5
2.1.1 Sơ đồ Use Case xác thực và dịch vụ trực tuyến.....	6
2.1.2 Sơ đồ Use Case dịch vụ	6
2.1.3 Sơ đồ Use Case khám chữa bệnh.....	7
2.1.4 Sơ đồ Use Case quản trị.....	7
2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)	8
2.2.1 Xác thực và phân quyền.....	8
2.2.2 Đăng ký và đồng bộ hồ sơ bệnh nhân.....	8
2.2.3 Đặt lịch khám mới và khóa khung giờ.....	8
2.2.4 Quản lý lịch hẹn và hàng đợi (Check-in).....	9
2.2.5 Quản lý gói liệu trình và điều hướng tái khám (Sticky Routing).....	9
2.2.6 Khám bệnh, kê đơn và quản lý tồn kho	9
2.2.7 Ghi nhận trừ buổi và timeline hình ảnh	10
2.2.8 Thanh toán hóa đơn và xuất kho.....	10
2.2.9 Quản lý danh mục hệ thống.....	10
2.2.10 Báo cáo thống kê doanh thu.....	11
3. Thiết kế ứng dụng	11
3.1 Thiết kế tổng thể ứng dụng	11
3.1.1 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram).....	11
3.1.2 Yêu cầu môi trường (Web, .NET Core MVC, SQL Server)	12
3.1.3 Kiến trúc hệ thống.....	12
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	14
3.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	14
3.2.2 Chi tiết từ điển dữ liệu (Data Dictionary).....	15
3.2.2.1 Bảng Roles (Phân quyền)	15

3.2.2.2 Bảng Accounts (Tài khoản).....	15
3.2.2.3 Bảng Doctors (Bác sĩ).....	15
3.2.2.4 Bảng Patients (Bệnh nhân).....	16
3.2.2.5 Bảng DoctorSchedules (Lịch làm việc của bác sĩ).....	16
3.2.2.6 Bảng Appointments (Lịch hẹn khám).....	17
3.2.2.7 Bảng Services (Dịch vụ).....	17
3.2.2.8 Bảng MedicalRecords (Hồ sơ bệnh án).....	18
3.2.2.9 Bảng TreatmentPackages (Gói liệu trình).....	18
3.2.2.10 Bảng PatientTreatments (Liệu trình của bệnh nhân).....	19
3.2.2.11 Bảng TreatmentSessionLogs (Nhật ký buổi điều trị).....	19
3.2.2.12 Bảng SessionImages (Hình ảnh buổi điều trị).....	20
3.2.2.13 Bảng Medicines (Danh mục thuốc & Dược mỹ phẩm).....	20
3.2.2.14 Bảng Invoices (Hóa đơn).....	21
3.2.2.15 Bảng InvoiceDetails (Chi tiết hóa đơn).....	21
3.3 Thiết kế giao diện (UI/UX).....	23
3.3.1 Sơ đồ tổ chức giao diện (Sitemap)	23
3.3.2 Giao diện Cổng thông tin bệnh nhân	24
3.3.3 Giao diện Nghiệp vụ lỗi (Lỗi tần Check-in, Bác sĩ chẩn đoán)	26
3.3.4 Giao diện Quản trị & Báo cáo (Quản trị viên Dashboard).....	27
4. Thực hiện dự án	28
4.1 Xây dựng giao diện (Razor Views & Bootstrap 5)	28
4.1.1 Các giao diện công khai (Đặt lịch).....	28
4.1.2 Các giao diện phức hợp (Màn hình Khám bệnh tổng hợp).....	31
4.1.3 Các View Quản trị (Danh mục thuốc, Dịch vụ).....	33
4.2 Xây dựng Cơ sở dữ liệu (Entity Framework Core - Code First)	34
4.2.1 Phương pháp tiếp cận (Code-First Approach)	34
4.2.2 Xây dựng các lớp Thực thể (Entities).....	34
4.2.3 Cấu hình Fluent API (ApplicationDbContext).....	35
4.2.4 Triển khai Cơ sở dữ liệu (Migrations)	36
4.3 Lập trình nghiệp vụ (Controllers & Services).....	37
4.3.1 Quy trình đặt lịch hẹn Trực tuyến.....	37
4.3.2 Quy trình khám bệnh & AI phân tích da.....	37
4.3.3 Quy trình thu tiền & xuất hóa đơn.....	38

4.3.4 Quy trình xác thực OTP.....	38
4.3.5 Quy trình dời lịch hoặc Chuyển giao Bác sĩ.....	39
4.3.6 Quy trình check-in thực tế và Điều phối Hàng đợi.....	39
4.3.7 Quy trình quản lí nhân sự.....	40
4.3.8 Hệ thống thông báo thời gian thực.....	40
5. Kiểm thử phần mềm.....	41
5.1. Lập kế hoạch kiểm thử.....	41
5.2 Lập kịch bản kiểm thử	42
5.3 Kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho logic tính toán tiền và trừ kho	43
5.4 Kiểm thử tích hợp và hiệu năng hệ thống.....	44
5.4.1 Mục tiêu kiểm thử.....	44
5.4.2. Cấu hình bài test	44
5.4.3 Kết quả chạy Performance Test.....	45
5.4.4 Kết luận	45
6. Đóng gói và triển khai	46
6.1 Sản phẩm phần mềm.....	46
6.2 Hướng dẫn cài đặt và vận hành (Localhost)	46
7. Kết luận.....	46
7.1 Kết quả đạt được	46
7.2 Khó khăn & Bài học kinh nghiệm	47

1. Giới thiệu dự án

1.1 Giới thiệu nhóm phát triển

Nhóm phát triển dự án S-Clinic bao gồm các sinh viên chuyên ngành Phát triển Phần mềm, tập hợp lại với chung một mục tiêu: ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các phòng khám da liễu.

1.2 Giới thiệu dự án

S-Clinic là một nền tảng số hóa quy trình quản lý dành cho các phòng khám da liễu tư nhân và phòng khám da liễu quy mô vừa và nhỏ. Mục tiêu cốt lõi của dự án là thay thế các phương pháp vận hành thủ công, giấy tờ truyền thống bằng một hệ thống phần mềm toàn diện; giúp liên thông dữ liệu từ khâu tiếp nhận, khám chữa bệnh đến thanh toán và quản lý kho dược.

1.3 Yêu cầu khách hàng

Trong thực tế, các phòng khám hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong khâu vận hành:

- **Tình trạng quá tải và chờ đợi:** Quá trình lấy số, tiếp nhận và hỏi đáp thông tin tại quầy lễ tân thường kéo dài, gây ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.
- **Quản lý dữ liệu rời rạc:** Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc và theo dõi tồn kho bằng sổ sách giấy hoặc Excel rất dễ dẫn đến sai sót, thất lạc dữ liệu và gây khó khăn khi cần thống kê báo cáo.

Từ những "nỗi đau" trên, hệ thống S-Clinic được đặt ra các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi sau:

1. **Tự động hóa tiếp nhận & Tư vấn AI:** Xây dựng cổng thông tin cho phép bệnh nhân chủ động đặt lịch khám trực tuyến. Tích hợp AI để tư vấn chuyên khoa dựa trên triệu chứng ban đầu một cách an toàn, giúp giảm tải công việc cho nhân viên lễ tân.
2. **Quản lý luồng khám bệnh khép kín:** Đảm bảo dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực xuyên suốt các phòng ban: Bác sĩ kê đơn xong, thông tin ngay lập tức được chuyển xuống quầy Thu ngân để tính tiền và tự động trừ số lượng trong Kho thuốc.

3. **Phân quyền và Bảo mật:** Hệ thống phải phân định rõ ràng vai trò và quyền hạn của từng nhóm nhân sự (Quản trị viên, Bác sĩ, Lễ tân/Thu ngân) nhằm bảo vệ tính riêng tư của hồ sơ bệnh án.

1.4 Kế hoạch dự án

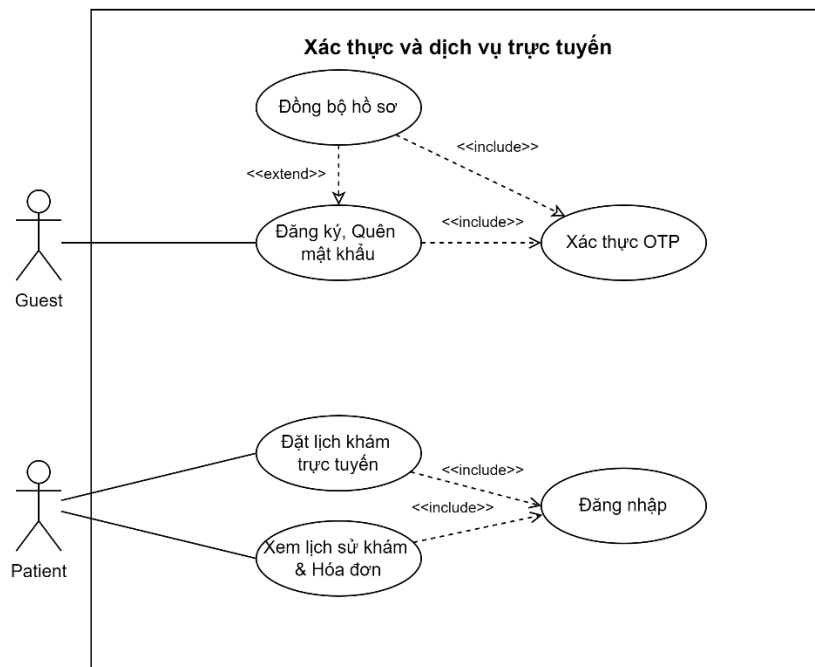
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của đồ án, dự án S-Clinic sẽ được lên kế hoạch triển khai theo các giai đoạn nối tiếp nhau một cách chặt chẽ:

- **Giai đoạn 1 (Khảo sát & Phân tích yêu cầu):** Thu thập nghiệp vụ thực tế, xác định các nhóm người dùng tham gia hệ thống và phác thảo sơ đồ quy trình hoạt động (Use Case). Tiến hành đánh giá tính khả thi của luồng AI.
- **Giai đoạn 2 (Thiết kế hệ thống):** Thiết kế bản vẽ tổng thể bao gồm: cấu trúc cơ sở dữ liệu (các bảng lưu trữ thông tin bệnh nhân, đơn thuốc, hóa đơn) và thiết kế giao diện (UI/UX) cho các màn hình tương tác.
- **Giai đoạn 3 (Xây dựng & Phát triển):** Tiến hành lập trình các module chức năng của phần mềm dựa trên tài liệu thiết kế; kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý các luồng logic nghiệp vụ.
- **Giai đoạn 4 (Kiểm thử & Triển khai):** Chạy thử nghiệm để rà soát lỗi trên toàn bộ quy trình (đặc biệt là khâu tính tiền và trừ kho thuốc). Đóng gói mã nguồn và viết hướng dẫn cài đặt phần mềm.

2. Phân tích yêu cầu hệ thống

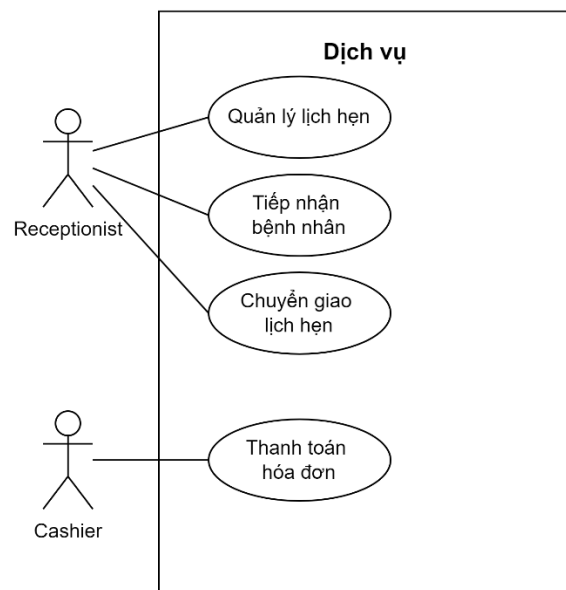
2.1 Sơ đồ Use Case

2.1.1 Sơ đồ Use Case xác thực và dịch vụ trực tuyến



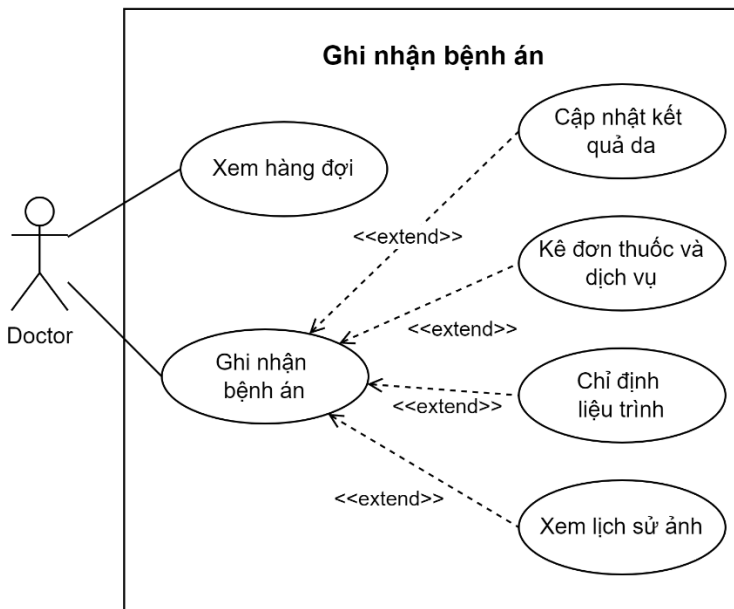
Hình 1: Usecase xác thực và dịch vụ trực tuyến

2.1.2 Sơ đồ Use Case dịch vụ



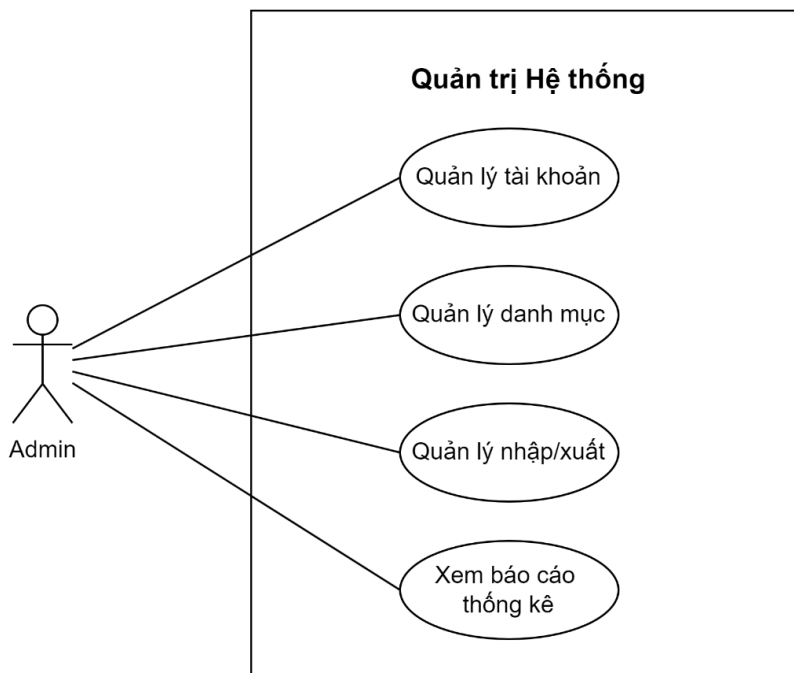
Hình 2: Usecase dịch vụ

2.1.3 Sơ đồ Use Case ghi nhận bệnh án



Hình 3: Usecase ghi nhận bệnh án

2.1.4 Sơ đồ Use Case quản trị



Hình 4: Usecase quản trị

2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)

2.2.1 Xác thực và phân quyền

- **Mô tả chức năng:** Quản lý đăng nhập và định danh người dùng. Người dùng nhập Email/SĐT và Mật khẩu. Hệ thống đối chiếu với cơ sở dữ liệu Accounts. Dựa vào RoleId, hệ thống sẽ điều hướng người dùng về đúng phân hệ của mình (Bệnh nhân vào Portal; Lễ tân, Bác sĩ, Thu ngân, Admin vào Dashboard nội bộ).
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Accounts, Roles.
- **Đối tượng sử dụng:** Tất cả người dùng.
- **Yêu cầu bảo mật:** Mật khẩu phải được mã hóa một chiều (Hash). Khóa tài khoản tạm thời nếu nhập sai quá 5 lần để chống Brute-force.

2.2.2 Đăng ký và đồng bộ hồ sơ bệnh nhân

- **Mô tả chức năng:**
 - **Khách hàng mới:** Điền thông tin cá nhân. Hệ thống khởi tạo tài khoản mới và tạo hồ sơ trong bảng Patients.
 - **Đồng bộ khách vắng lai:** Khi khách tự đăng ký bằng Số điện thoại đã được Lễ tân tạo hồ sơ trước đó, hệ thống sẽ tự động map (liên kết) tài khoản web mới tạo với PatientId cũ, giúp khách hàng giữ nguyên lịch sử khám và gói liệu trình.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Accounts, Patients.
- **Đối tượng sử dụng:** Bệnh nhân.
- **Yêu cầu bảo mật:** Xác thực qua mã OTP qua SĐT/Email để đảm bảo chính chủ.

2.2.3 Đặt lịch khám mới và khóa khung giờ

- **Mô tả chức năng:** Bệnh nhân chọn Ngày và Khung giờ rảnh trên giao diện. Backend sẽ tìm kiếm các bác sĩ đang trống lịch trong khung giờ đó và tự động gắn vào để cân bằng tải. Khi đặt thành công, hệ thống lập tức tăng biến CurrentBooked lên 1. Nếu đã đạt MaxPatients, khung giờ này sẽ bị khóa và ẩn đi đối với các khách hàng khác.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Appointments, DoctorSchedules.

- **Đối tượng sử dụng:** Bệnh nhân.
- **Yêu cầu bảo mật:** Xử lý đồng bộ dữ liệu (Transaction) chặt chẽ ở máy chủ để phòng tránh tình trạng hai bệnh nhân cùng đặt thành công vào một khung giờ (Double-booking).

2.2.4 Quản lý lịch hẹn và hàng đợi (Check-in)

- **Mô tả chức năng:** Lễ tân quản lý danh sách khách đặt trước. Khi khách đến, Lễ tân thao tác "Check-in", hệ thống đổi trạng thái Lịch hẹn thành "Completed" và đẩy hồ sơ khách vào Bảng điều khiển Hàng đợi (Kanban Board) để Bác sĩ biết có người đang chờ ngoài sảnh.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Appointments, thông tin Patients.
- **Đối tượng sử dụng:** Lễ tân.

2.2.5 Quản lý gói liệu trình và điều hướng tái khám (Sticky Routing)

- **Mô tả chức năng:** Tính năng cốt lõi của ngành Da liễu. Khách hàng đã mua gói sẽ được gắn chặt với một Bác sĩ phụ trách. Khi khách hàng đăng nhập web để đặt lịch đi làm các buổi tiếp theo, hệ thống tự động lọc và chỉ hiển thị lịch làm việc của Bác sĩ phụ trách đó.
- **Dữ liệu liên quan:** Cột PrimaryDoctorId trong bảng PatientTreatments, bảng DoctorSchedules.
- **Đối tượng sử dụng:** Bệnh nhân.

2.2.6 Khám bệnh, kê đơn và quản lý tồn kho

- **Mô tả chức năng:** Bác sĩ ghi nhận chẩn đoán vào Bệnh án. Tại màn hình kê đơn, bác sĩ có thể chỉ định Dịch vụ, bán Gói liệu trình, hoặc kê Thuốc. Khi kê thuốc, hệ thống kiểm tra StockQuantity (Tồn kho). Nếu đủ, toàn bộ chỉ định được gom vào một Hóa đơn (Invoices) với trạng thái "Pending" (Chờ thanh toán).
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng MedicalRecords, InvoiceDetails, Medicines.
- **Đối tượng sử dụng:** Bác sĩ.
- **Yêu cầu bảo mật:** Chặn thao tác kê đơn nếu số lượng tồn kho thực tế bằng 0.

2.2.7 Ghi nhận trừ buổi và timeline hình ảnh

- **Mô tả chức năng:** Khi khách hàng đến làm liệu trình, Lễ tân thực hiện thao tác "Trừ 1 buổi". Hệ thống tự động kiểm tra số buổi còn lại, nếu hợp lệ sẽ tăng UsedSessions và sinh ra một bản ghi Nhật ký (TreatmentSessionLogs). Trong lúc làm dịch vụ, Bác sĩ/Kỹ thuật viên tải ảnh thực tế lên hệ thống để ghép thành Timeline Before/After.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng PatientTreatments, TreatmentSessionLogs, SessionImages.
- **Đối tượng sử dụng:** Lễ tân, Bác sĩ.
- **Yêu cầu bảo mật:** Không cho phép trừ buổi nếu UsedSessions đã bằng TotalSessions. Kiểm tra nghiêm ngặt định dạng (jpg, png) để phòng chống mã độc.

2.2.8 Thanh toán hóa đơn và xuất kho

- **Mô tả chức năng:** Thu ngân tiếp nhận Hóa đơn đang ở trạng thái "Pending" từ Bác sĩ chuyển ra. Sau khi thu tiền khách, Thu ngân bấm "Xác nhận Thanh toán". Hệ thống chuyển trạng thái thành "Paid", đồng thời chính thức trừ số lượng vào cột StockQuantity của bảng Thuốc/Mỹ phẩm.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Invoices, InvoiceDetails, Medicines.
- **Đối tượng sử dụng:** Thu ngân.
- **Yêu cầu bảo mật:** Thao tác thanh toán và trừ kho phải được gói trong một DB Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

2.2.9 Quản lý danh mục hệ thống

- **Mô tả chức năng:** Cung cấp giao diện CRUD (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa) cho các danh mục cốt lõi của phòng khám. Quản trị viên có thể tạo Dịch vụ mới, thiết lập giá bán cho các Gói liệu trình, và cập nhật số lượng nhập kho cho các loại Thuốc/Skincare.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Services, TreatmentPackages, Medicines.
- **Đối tượng sử dụng:** Quản trị viên (Admin).
- **Yêu cầu bảo mật:** Ràng buộc các trường giá tiền và số lượng không được phép nhập số âm.

2.2.10 Báo cáo thống kê doanh thu

- **Mô tả chức năng:** Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các hóa đơn đã thanh toán ("Paid"). Cho phép Quản trị viên lọc theo khoảng thời gian để xem tổng doanh thu thực tế, đo lường Gói liệu trình nào đang bán chạy nhất và biểu đồ hóa số liệu kinh doanh.
- **Dữ liệu liên quan:** Bảng Invoices, InvoiceDetails.
- **Đối tượng sử dụng:** Quản trị viên (Admin).

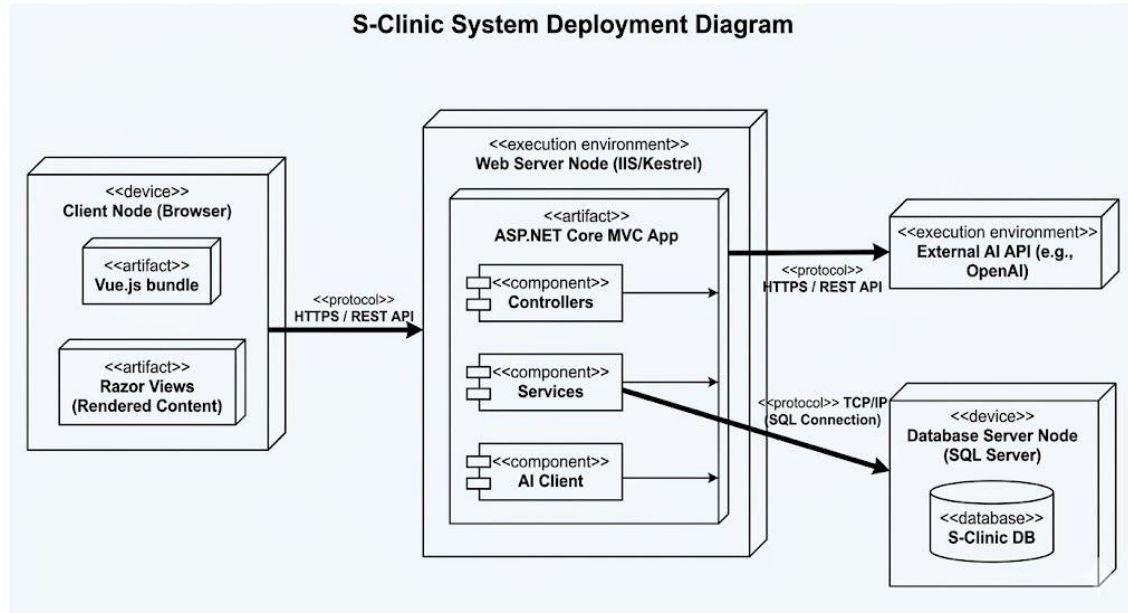
3. Thiết kế ứng dụng

3.1 Thiết kế tổng thể ứng dụng

3.1.1 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

Sơ đồ triển khai mô tả cách thức các thành phần phần mềm của S-Clinic được phân bổ trên các node phần cứng hoặc môi trường máy chủ thực tế.

- **Client Node (Trình duyệt người dùng):** Nơi thực thi mã Vue.js (được bundle lại), chịu trách nhiệm render giao diện (Cổng thông tin bệnh nhân, Quản trị viên Dashboard) và gửi các HTTP Requests thông qua RESTful API/AJAX đến Server.
- **Web Server Node (IIS / Kestrel):** Nơi hosting ứng dụng .NET Core MVC. Đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ (Controllers, Services), xác thực người dùng, và giao tiếp với API Trí tuệ nhân tạo (NLP) bên ngoài để xử lý sàng lọc triệu chứng.
- **Database Server Node:** Chứa hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, chịu trách nhiệm lưu trữ an toàn các dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ bệnh án, lịch hẹn, và thông tin tồn kho.



Hình 5: Sơ đồ triển khai

3.1.2 Yêu cầu môi trường (Web, .NET Core MVC, SQL Server)

Môi trường phát triển (Development):

- IDE: Visual Studio 2022 (dành cho .NET) và Visual Studio Code (dành cho Vue.js).
- Framework: .NET 8.0 (hoặc bản LTS mới nhất), Node.js (để chạy npm/yarn build cho Vue).
- Database: SQL Server 2019/2022 Developer Edition.

Môi trường vận hành (Production):

- OS: Windows Server (nếu dùng IIS) hoặc Linux (nếu deploy qua Docker/Nginx).
- Database: SQL Server Standard/Express Edition.
- Trình duyệt Client: Khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Microsoft Edge, Safari (các phiên bản được cập nhật trong vòng 2 năm trở lại) để đảm bảo tương thích tốt nhất với giao diện Bootstrap 5 và Vue.js.

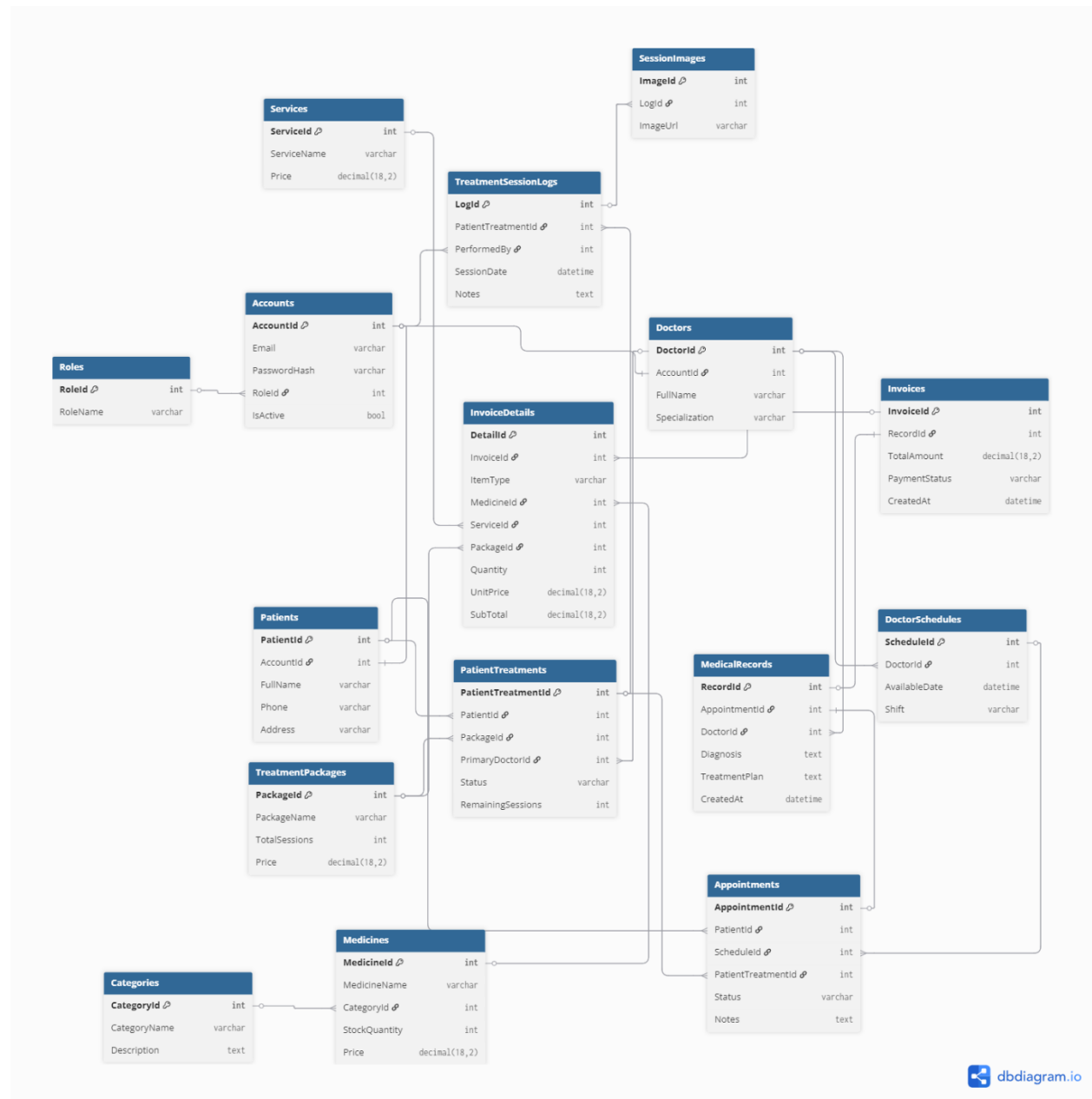
3.1.3 Kiến trúc hệ thống

S-Clinic được thiết kế dựa trên kiến trúc **MVC (Model - View - Controller)** để đảm bảo tính tách biệt, dễ bảo trì và mở rộng:

- **Presentation Layer (View):** Được xây dựng kết hợp giữa Razor Views của ASP.NET Core và Vue.js. Các thành phần UI tương tác tĩnh sẽ dùng Razor, trong khi các luồng cần tương tác thời gian thực và mượt mà sẽ do Vue.js đảm nhận.
- **Business Logic Layer (Controller & Services):** Các Controller trong .NET Core sẽ nhận request từ View, gọi đến các Service Classes để thực thi nghiệp vụ (ví dụ: Service tính toán tồn kho, Service tạo mã OTP).
- **Data Access Layer (Model):** Sử dụng Entity Framework Core (Code First) để mapping các đối tượng C# (Entities) xuống các bảng trong SQL Server, sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu an toàn, chống SQL Injection.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 6: Sơ đồ ERD

3.2.2 Chi tiết từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

3.2.2.1 Bảng Roles (Phân quyền)

Lưu trữ danh sách các vai trò/quyền hạn trong hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
RoleId	INT	PK	Có	Mã phân quyền, khóa chính tự tăng (Identity).
RoleName	VARCHAR(50)		Có	Tên quyền (VD: Quản trị viên, Doctor). Đảm bảo tính duy nhất (Unique).

3.2.2.2 Bảng Accounts (Tài khoản)

Lưu trữ thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản của người dùng hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
AccountId	INT	PK	Có	Mã tài khoản, khóa chính tự tăng (Identity).
Email	VARCHAR(100)		Không	Email dùng để đăng nhập. Đảm bảo tính duy nhất (Unique).
PasswordHash	VARCHAR(255)		Có	Mật khẩu đã được băm mã hóa.
RoleId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng Roles. Xác định quyền của tài khoản.
IsActive	BIT		Có	Trạng thái tài khoản (1: Hoạt động, 0: Khóa). Mặc định là 1.

3.2.2.3 Bảng Doctors (Bác sĩ)

Lưu trữ hồ sơ cá nhân và chuyên môn của bác sĩ.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
DoctorId	INT	PK	Có	Mã bác sĩ, khóa chính tự tăng (Identity).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
AccountId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới Accounts. Liên kết 1-1, đảm bảo tính duy nhất (Unique).
FullName	NVARCHAR(100)		Có	Họ và tên đầy đủ của bác sĩ.
Phone	VARCHAR(15)		Có	Số điện thoại liên hệ của bác sĩ.
Specialty	NVARCHAR(150)		Có	Chuyên khoa/Chuyên môn của bác sĩ.

3.2.2.4 Bảng Patients (Bệnh nhân)

Lưu trữ hồ sơ cá nhân và tiền sử bệnh lý cơ bản của bệnh nhân.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
PatientId	INT	PK	Có	Mã bệnh nhân, khóa chính tự tăng (Identity).
AccountId	INT	FK	Không	Khóa ngoại liên kết Accounts (nếu bệnh nhân có tạo tài khoản app/web). Liên kết 1-1 (Unique).
FullName	NVARCHAR(100)		Có	Họ và tên đầy đủ của bệnh nhân.
Phone	VARCHAR(15)		Có	Số điện thoại liên hệ. Đảm bảo tính duy nhất (Unique).
DateOfBirth	DATE		Có	Ngày tháng năm sinh.
BaseMedicalHistory	NVARCHAR(MAX)		Không	Tiền sử bệnh lý cơ bản hoặc dị ứng thuốc.

3.2.2.5 Bảng DoctorSchedules (Lịch làm việc của bác sĩ)

Lưu trữ lịch trực và các ca làm việc của từng bác sĩ.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
ScheduleId	INT	PK	Có	Mã ca làm việc, khóa chính tự tăng (Identity).
DoctorId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng Doctors.
WorkDate	DATE		Có	Ngày làm việc.
TimeSlot	TIME		Có	Khung giờ làm việc.
MaxPatients	INT		Có	Số lượng bệnh nhân tối đa trong khung giờ. Mặc định là 1.
CurrentBooked	INT		Có	Số lượng bệnh nhân hiện đã đặt lịch. Mặc định là 0.

3.2.2.6 Bảng Appointments (Lịch hẹn khám)

Lưu trữ thông tin đặt lịch hẹn khám của bệnh nhân.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
AppointmentId	INT	PK	Có	Mã lịch hẹn, khóa chính tự tăng (Identity).
PatientId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng Patients.
ScheduleId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng DoctorSchedules.
Status	VARCHAR(20)		Có	Trạng thái lịch hẹn. Gồm các giá trị: 'Pending', 'Confirmed', 'Completed'.
PatientTreatmentId	INT		Không	Nếu là khách khám lẻ thì NULL. Nếu đặt lịch để đi làm liệu trình thì nối ID gói vào đây

3.2.2.7 Bảng Services (Dịch vụ)

Lưu trữ danh mục các dịch vụ khám chữa bệnh đơn lẻ.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
ServiceId	INT	PK	Có	Mã dịch vụ, khóa chính tự tăng (Identity).
ServiceName	NVARCHAR(150)		Có	Tên dịch vụ khám/điều trị.
Price	DECIMAL(18,2)		Có	Đơn giá của dịch vụ.

3.2.2.8 Bảng MedicalRecords (Hồ sơ bệnh án)

Lưu trữ kết quả khám, tình trạng bệnh và chẩn đoán sau mỗi lượt khám.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
RecordId	INT	PK	Có	Mã bệnh án, khóa chính tự tăng (Identity).
AppointmentId	INT	FK	Có	Khóa ngoại tới Appointments (Mỗi lịch hẹn có 1 bệnh án). Liên kết 1-1.
DoctorId	INT	FK	Có	Khóa ngoại tới Doctors (Bác sĩ thực hiện khám).
SkinCondition	NVARCHAR(MAX)		Không	Ghi chú chi tiết về tình trạng da hiện tại.
Diagnosis	NVARCHAR(MAX)		Có	Chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ.
RecordDate	DATETIME		Có	Ngày giờ lập hồ sơ bệnh án.

3.2.2.9 Bảng TreatmentPackages (Gói liệu trình)

Lưu trữ danh mục các gói liệu trình chăm sóc/điều trị (nhiều buổi).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
PackageId	INT	PK	Có	Mã gói liệu trình, khóa chính tự tăng (Identity).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
PackageName	NVARCHAR(150)		Có	Tên gói liệu trình.
TotalSessions	INT		Có	Tổng số buổi của liệu trình.
Price	DECIMAL(18,2)		Có	Giá trọn gói của liệu trình.

3.2.2.10 Bảng PatientTreatments (Liệu trình của bệnh nhân)

Lưu trữ thông tin việc mua và theo dõi tiến độ gói liệu trình của một bệnh nhân cụ thể.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
PatientTreatmentId	INT	PK	Có	Mã theo dõi liệu trình, khóa chính tự tăng (Identity).
PatientId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng Patients.
PackageId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng TreatmentPackages.
PrimaryDoctorId	INT	FK	Có	Khóa ngoại tới Doctors (Bác sĩ chịu trách nhiệm chính).
TotalSessions	INT		Có	Tổng số buổi của liệu trình đã mua.
UsedSessions	INT		Có	Số buổi đã thực hiện. Mặc định là 0.
Status	VARCHAR(20)		Không	Trạng thái liệu trình. Các giá trị: 'Active' (Đang chạy), 'Completed' (Đã xong).

3.2.2.11 Bảng TreatmentSessionLogs (Nhật ký buổi điều trị)

Lưu trữ thông tin chi tiết từng buổi làm liệu trình của bệnh nhân.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
---------	--------------	------	----------	----------------

LogId	INT	PK	Có	Mã nhật ký, khóa chính tự tăng (Identity).
PatientTreatmentId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng PatientTreatments.
UsedDate	DATETIME		Có	Ngày giờ thực hiện buổi điều trị.
PerformedBy	INT	FK	Có	Khóa ngoại tới Accounts (Người thực hiện: Bác sĩ hoặc Kỹ thuật viên).
SessionNotes	NVARCHAR(MAX)		Không	Ghi chú, phản ứng của da sau buổi điều trị (nếu có).

3.2.2.12 Bảng SessionImages (Hình ảnh buổi điều trị)

Lưu trữ hình ảnh thực tế của da (trước/sau) tại mỗi buổi điều trị để theo dõi hiệu quả.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
ImageId	INT	PK	Có	Mã hình ảnh, khóa chính tự tăng (Identity).
LogId	INT	FK	Có	Khóa ngoại tới TreatmentSessionLogs (Ảnh thuộc về buổi điều trị nào).
ImageUrl	VARCHAR(500)		Có	Đường dẫn (URL) lưu trữ file hình ảnh.
UploadDate	DATETIME		Có	Ngày giờ tải ảnh lên hệ thống.

3.2.2.13 Bảng Medicines (Danh mục thuốc & Dược mỹ phẩm)

Lưu trữ danh mục thuốc và các sản phẩm skincare bán tại phòng khám.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
MedicineId	INT	PK	Có	Mã sản phẩm, khóa chính tự tăng (Identity).
MedicineName	NVARCHAR(150)		Có	Tên thuốc hoặc dược mỹ phẩm.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
CategoryName	NVARCHAR(50)		Không	Phân loại sản phẩm. Các giá trị: 'Thuốc', 'Skincare'.
StockQuantity	INT		Có	Số lượng hàng tồn kho hiện tại.
Price	DECIMAL(18,2)		Có	Đơn giá bán lẻ của sản phẩm.

3.2.2.14 Bảng Invoices (Hóa đơn)

Lưu trữ thông tin tổng quát về các khoản thu (hóa đơn thanh toán) của bệnh nhân.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
InvoiceId	INT	PK	Có	Mã hóa đơn, khóa chính tự tăng (Identity).
RecordId	INT	FK	Có	Khóa ngoại tới MedicalRecords (Hóa đơn thuộc về lượt khám nào). Liên kết 1-1.
TotalAmount	DECIMAL(18,2)		Có	Tổng số tiền phải thanh toán của hóa đơn.
PaymentStatus	VARCHAR(20)		Có	Trạng thái thanh toán: 'Pending' (Chờ thu ngân), 'Paid' (Đã thanh toán).
CreatedDate	DATETIME		Có	Ngày giờ tạo hóa đơn.

3.2.2.15 Bảng InvoiceDetails (Chi tiết hóa đơn)

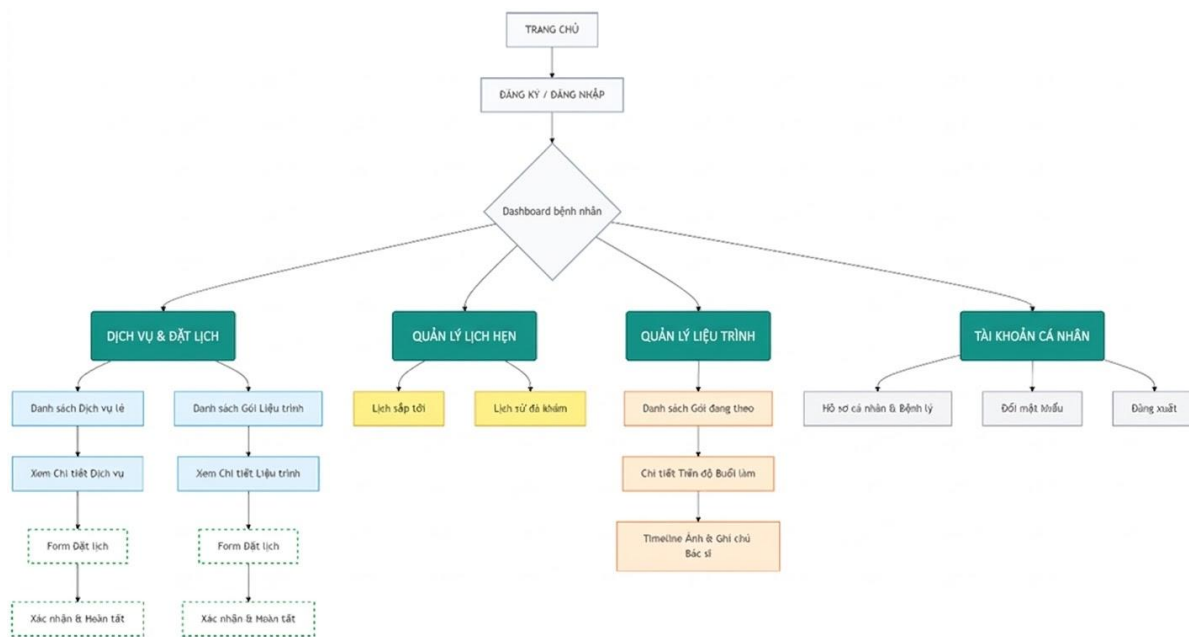
Lưu trữ từng dòng chi tiết các hạng mục phải thanh toán (dịch vụ, thuốc, gói liệu trình) trong một hóa đơn.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
DetailId	INT	PK	Có	Mã chi tiết hóa đơn, khóa chính tự tăng (Identity).

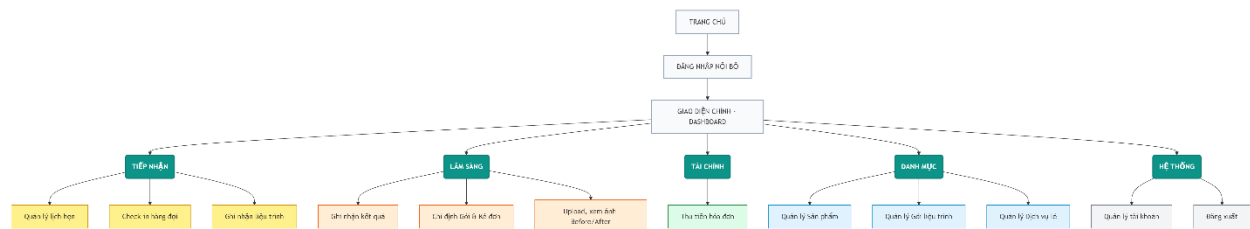
InvoiceId	INT	FK	Có	Khóa ngoại liên kết tới bảng Invoices.
ItemType	VARCHAR(20)		Có	Loại hạng mục. Các giá trị: 'Medicine', 'Service', 'Package'.
MedicineId	INT	FK	Không	Khóa ngoại tới Medicines (Có giá trị nếu ItemType là 'Medicine').
ServiceId	INT	FK	Không	Khóa ngoại tới Services (Có giá trị nếu ItemType là 'Service').
PackageId	INT	FK	Không	Khóa ngoại tới TreatmentPackages (Có giá trị nếu ItemType là 'Package').
Quantity	INT		Có	Số lượng sản phẩm/dịch vụ.
UnitPrice	DECIMAL(18,2)		Có	Đơn giá tại thời điểm xuất hóa đơn.
SubTotal	DECIMAL(18,2)		Có	Thành tiền của dòng chi tiết (Quantity * UnitPrice).

3.3 Thiết kế giao diện (UI/UX)

3.3.1 Sơ đồ tổ chức giao diện (Sitemap)

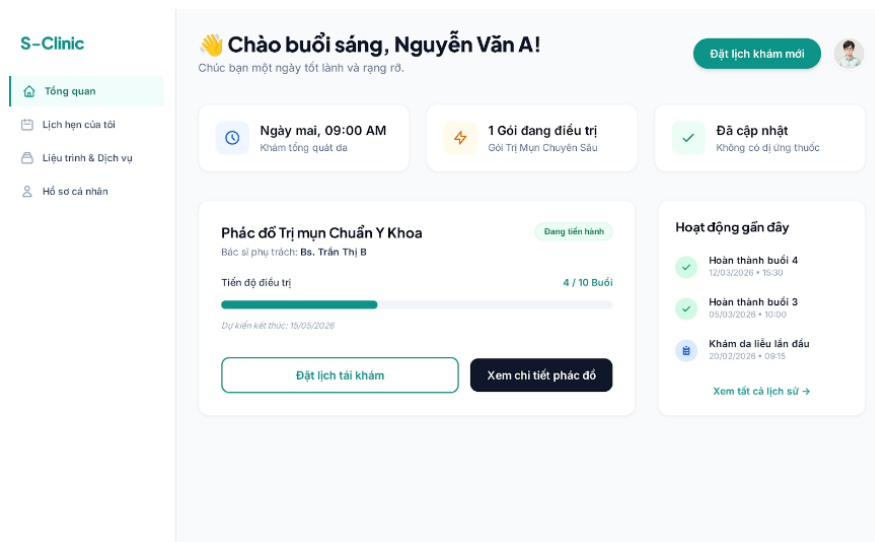


Hình 7: Sơ đồ tổ chức giao diện phía bệnh nhân

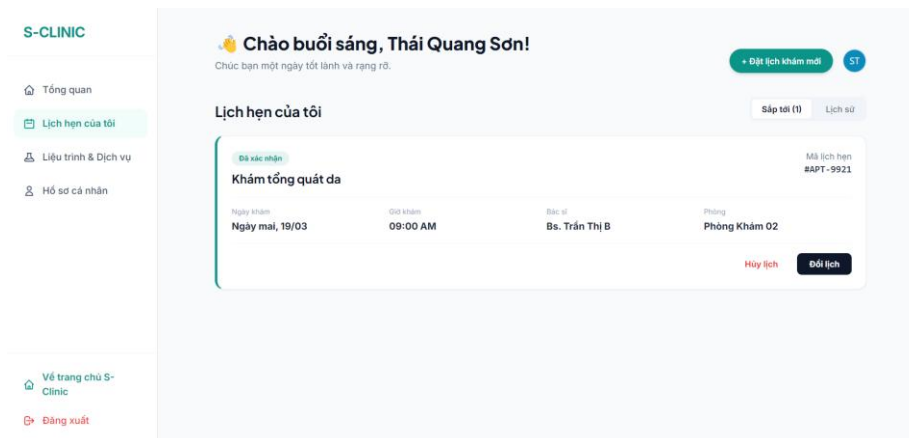


Hình 8: Sơ đồ tổ chức giao diện phía phòng khám

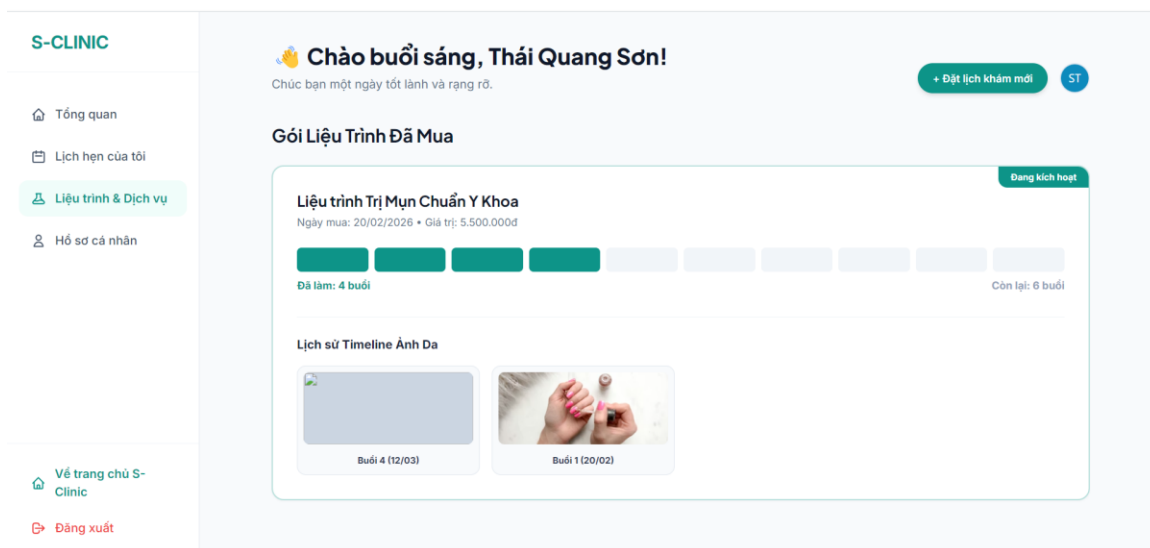
3.3.2 Giao diện Cổng thông tin bệnh nhân



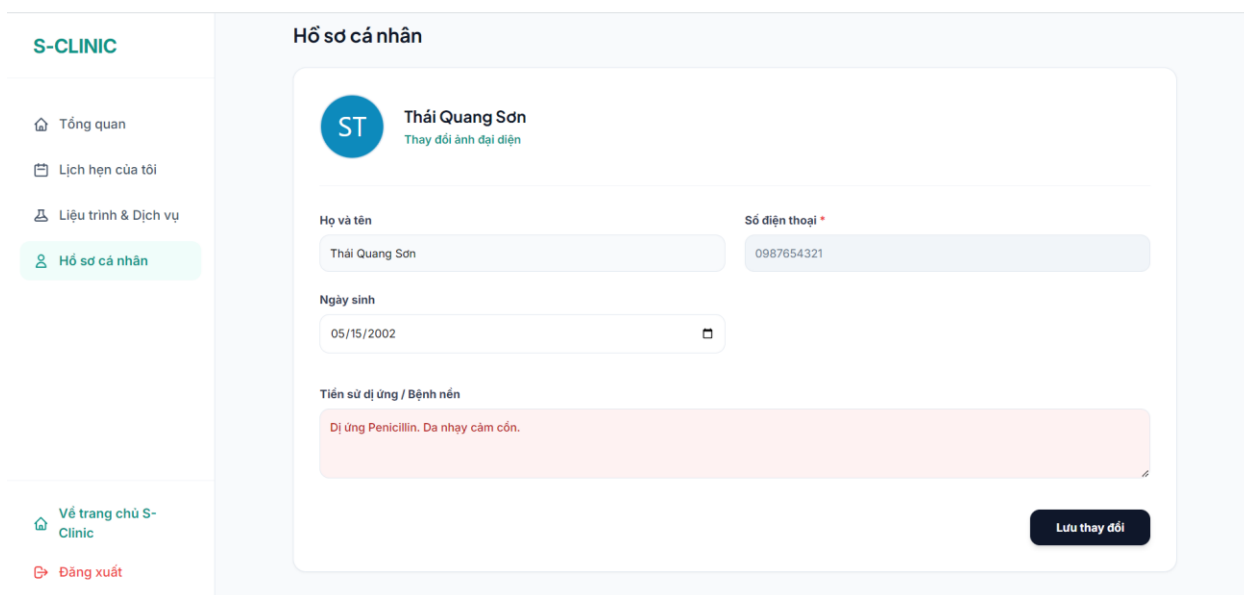
Hình 9: Giao diện tổng quan



Hình 10: Giao diện lịch hẹn



Hình 11: Giao diện liệu trình



Hình 12: Giao diện hồ sơ cá nhân

3.3.3 Giao diện Nghiệp vụ lõi (Lễ tân Check-in, Bác sĩ chẩn đoán)

The screenshot shows the 'Quản lý Hồ sơ Bệnh nhân' (Patient Record Management) section of the S-CLINIC PRO system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'LỄ TÂN & TIẾP NHẬN', 'LÂM SÀNG', 'TÀI CHÍNH & DANH MỤC', and 'HỆ THỐNG'. The main area features a search bar for patient records, a table with columns for patient ID, name, birth date, visit history, and actions, and a '+ Thêm Hồ Sơ Mới' (Add New Record) button.

MÃ BA	THÔNG TIN BỆNH NHÂN	NĂM SINH	LỊCH SỬ KHÁM	THAO TÁC
#BN-0142	Trần Phương Anh 0987.654.321	1998	3 lần (Đang theo dõi mụn)	Sửa Xem BA

Hình 13: Giao diện quản lý bệnh nhân

The screenshot displays the 'Bảng Điều phối Hàng đợi (Kanban)' (Queue Management Kanban Board) in the S-CLINIC PRO system. It is organized into three columns: 'Đang chờ khám' (Waiting for examination), 'Đang Khám / Dịch vụ' (Being examined / Service), and 'Chờ Thu Ngân' (Waiting for payment). Each column shows patient details, including name, ID, and status, with buttons for actions like 'Gọi vào phòng khám' (Call to examination room) and 'Chuyển sang Thu Ngân' (Move to payment).

Đang chờ khám	Đang Khám / Dịch vụ	Chờ Thu Ngân
Nguyễn Văn A Khám mới - Dị ứng mỹ phẩm Yêu cầu BS: Trần Thị B Gọi vào phòng khám	Lê Thị C Tái khám mụn (Buổi 4/10) BS. B đang chẩn đoán...	Phạm Văn D Trạng thái: Đã khám xong Hóa đơn chờ thu: 1.250.000đ Chuyển sang Thu Ngân

Hình 14: Giao diện check-in

S-CLINIC

PRO

LỄ TÂN & TIẾP NHẬN

Quản lý Bệnh nhân

Check-in Hàng đợi

LÂM SÀNG

Khám bệnh & Kê đơn

TÀI CHÍNH & DANH MỤC

Thu ngân Hóa đơn

Danh mục Thuốc

HỆ THỐNG

Báo cáo Tổng quan

Khu vực Lâm Sàng & Khám Bệnh

Hôm nay: Thứ 4, 18/03/2026

L

Lê Thị C

Mã BA: #BN-0891 • 24 tuổi

TIỀN SỬ DỊ ỨNG

⚠️ Dị ứng Penicillin, Da nhạy cảm cồn

TIMELINE ẢNH DA

Buổi 3

Buổi 1

Phiếu Khám Bệnh - Buổi 4

Gói Trị Mụn

Ghi chú tình trạng da *

Mụn viêm đã giảm 70%...

Upload Ảnh Thực Tế *

Kéo thả tải ảnh

Chỉ định thêm

+ Thêm dòng

Kem phục hồi B5 La Roche

1

X

Lưu nhập

Hoàn tất Khám

Hình 15: Giao diện khám

3.3.4 Giao diện Quản trị & Báo cáo (Quản trị viên Dashboard)

S-CLINIC

PRO

LỄ TÂN & TIẾP NHẬN

Quản lý Bệnh nhân

Check-in Hàng đợi

LÂM SÀNG

Khám bệnh & Kê đơn

TÀI CHÍNH & DANH MỤC

Thu ngân Hóa đơn

Danh mục Thuốc

HỆ THỐNG

Báo cáo Tổng quan

Quản lý Kho & Danh Mục

Hôm nay: Thứ 4, 18/03/2026

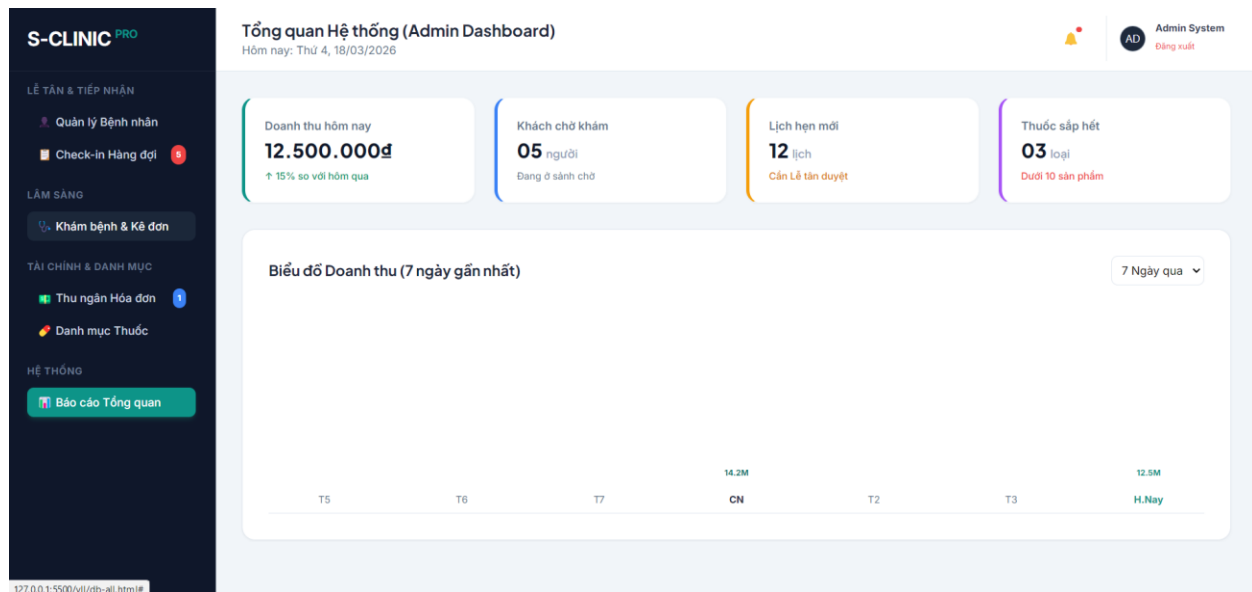
Kho Thuốc & Skincare

+ Nhập Kho

MÃ SP	TÊN SẢN PHẨM	PHÂN LOẠI	TỒN KHO	GIÁ BÁN
SP-B11	Kem phục hồi B5 La Roche-Posay	Skincare	45	420.000đ
SP-B15	Kháng sinh Azithromycin 500mg	Thuốc Kê Đơn	03	15.000đ

Hình 16: Giao diện quản lý danh mục thuốc

27



Hình 17: Giao diện thống kê

4. Thực hiện dự án

4.1 Xây dựng giao diện (Razor Views & Bootstrap 5)

4.1.1 Các giao diện công khai (Đặt lịch)

Đặt lịch khám

Bác sĩ sẽ được phân công tự động phù hợp với lịch trống.

1 Dịch vụ 2 Ngày khám 3 Khung giờ 4 Xác nhận

Bạn cần hỗ trợ gì?
Chọn mục dịch khám để chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho bạn.

Chiếu ánh sáng Omega Light Dịch vụ chuyên khoa da liễu 200.000đ / lượt	Khám & Soi da 3D Dịch vụ chuyên khoa da liễu 300.000đ / lượt
Lấy nhân mụn chuẩn Y khoa Dịch vụ chuyên khoa da liễu 400.000đ / lượt	Tư vấn lập phác đồ cá nhân Dịch vụ chuyên khoa da liễu 500.000đ / lượt
Điện di Ion phục hồi B5 Dịch vụ chuyên khoa da liễu 500.000đ / lượt	Peel da sinh học BHA/AHA Dịch vụ chuyên khoa da liễu 800.000đ / lượt

Tiếp theo →

Hình 18: Giao diện đặt lịch

Đặt lịch khám

Bác sĩ sẽ được phân công tự động phù hợp với lịch trống.

✓

2

3

4

Dịch vụ

Ngày khám

Khung giờ

Xác nhận

Peel da sinh học BHA/AHA

👤 Bác sĩ tự động phân công

Chọn ngày khám

<

Tháng 3 2026

>

CN	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

← Quay lại

Tiếp theo →

Hình 19: Giao diện chọn ngày khám

Đặt lịch khám

Bác sĩ sẽ được phân công tự động phù hợp với lịch trống.

✓

✓

3

4

Dịch vụ

Ngày khám

Khung giờ

Xác nhận

📅 30/03/2026

Chọn khung giờ

🌞 BUỔI SÁNG

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

🌙 BUỔI CHIỀU

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

Ghi chú triệu chứng (tùy chọn)

Mụn viêm lâu năm

← Quay lại

Tiếp theo →

Hình 20: Giao diện chọn giờ khám

29

Đặt lịch khám

Bác sĩ sẽ được phân công tự động phù hợp với lịch trống.



Dịch vụ



Ngày khám



Khung giờ



Xác nhận

Xác nhận lịch hẹn

Dịch vụ

Peel da sinh học BHA/AHA

 Bác sĩ

Phân công tự động

Ngày khám

30/03/2026

Giờ khám

14:00

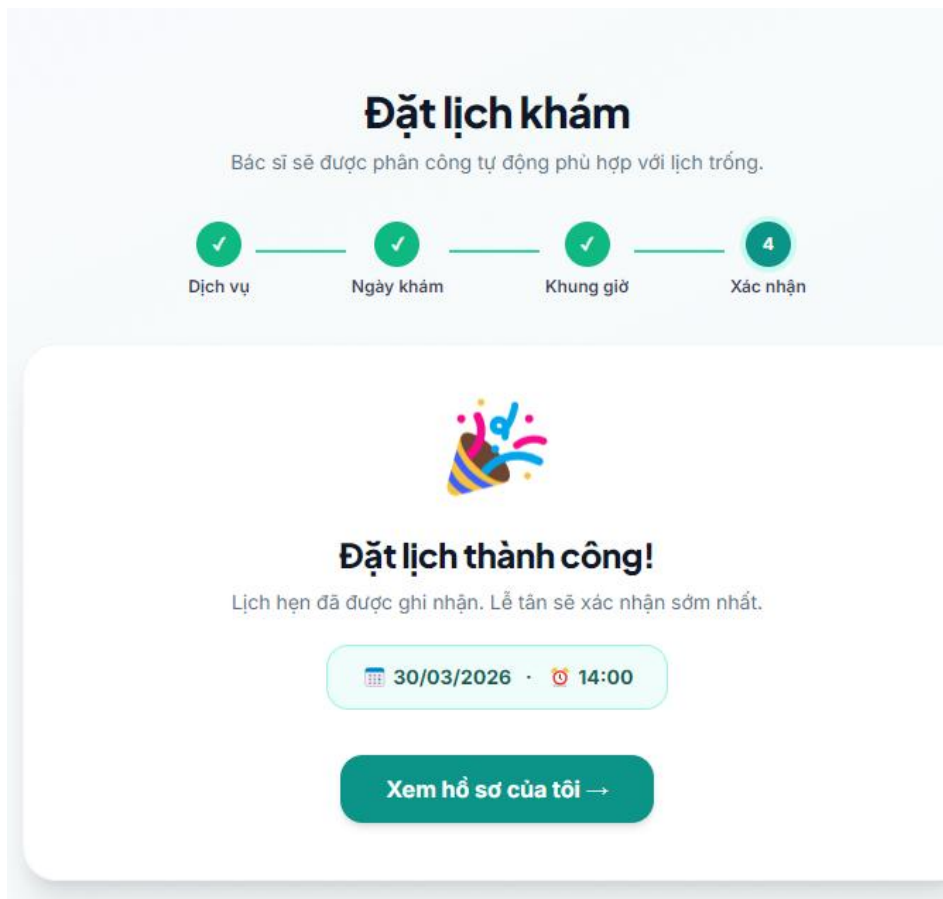
 Ghi chú của bạn

Mụn viêm lâu năm

[← Quay lại](#)

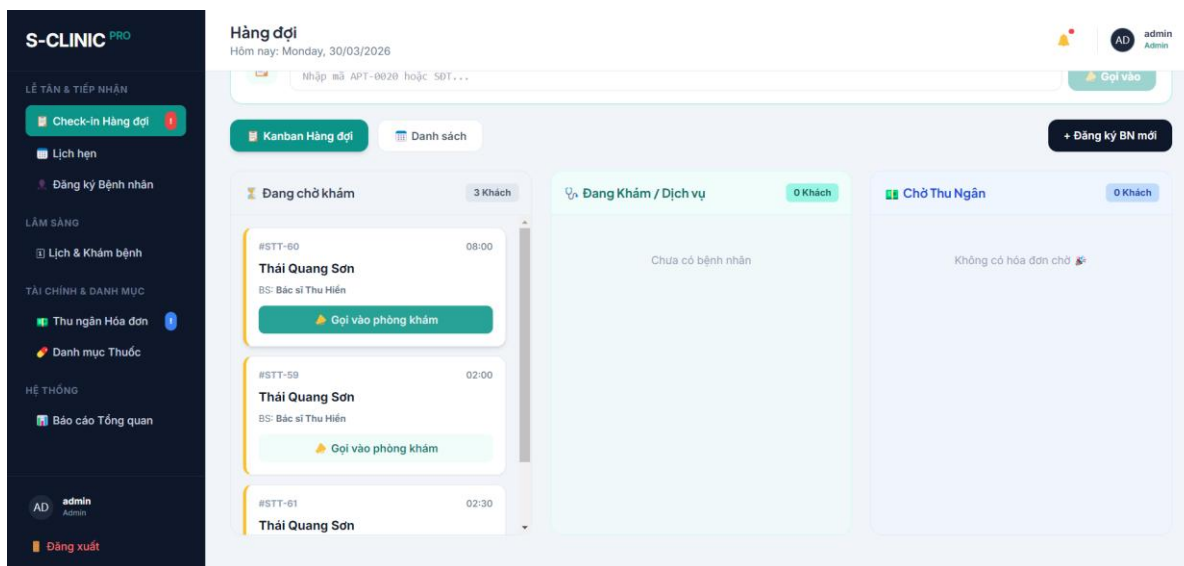
[✓ Xác nhận đặt lịch](#)

Hình 21: Giao diện xác nhận đặt lịch

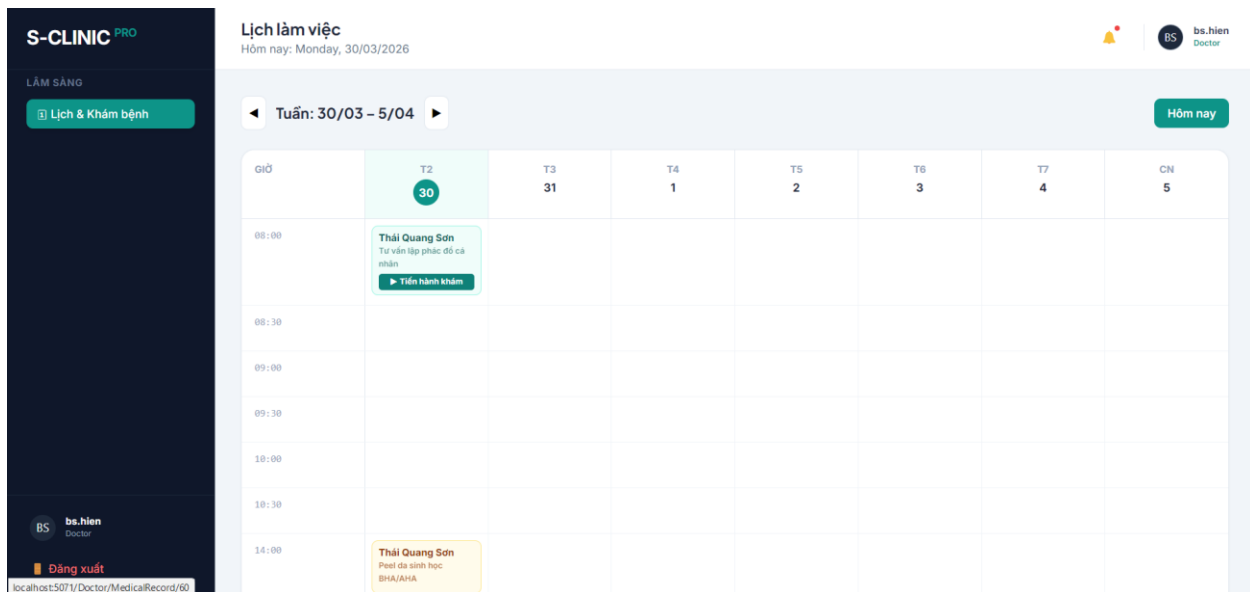


Hình 22: Giao diện đặt lịch thành công

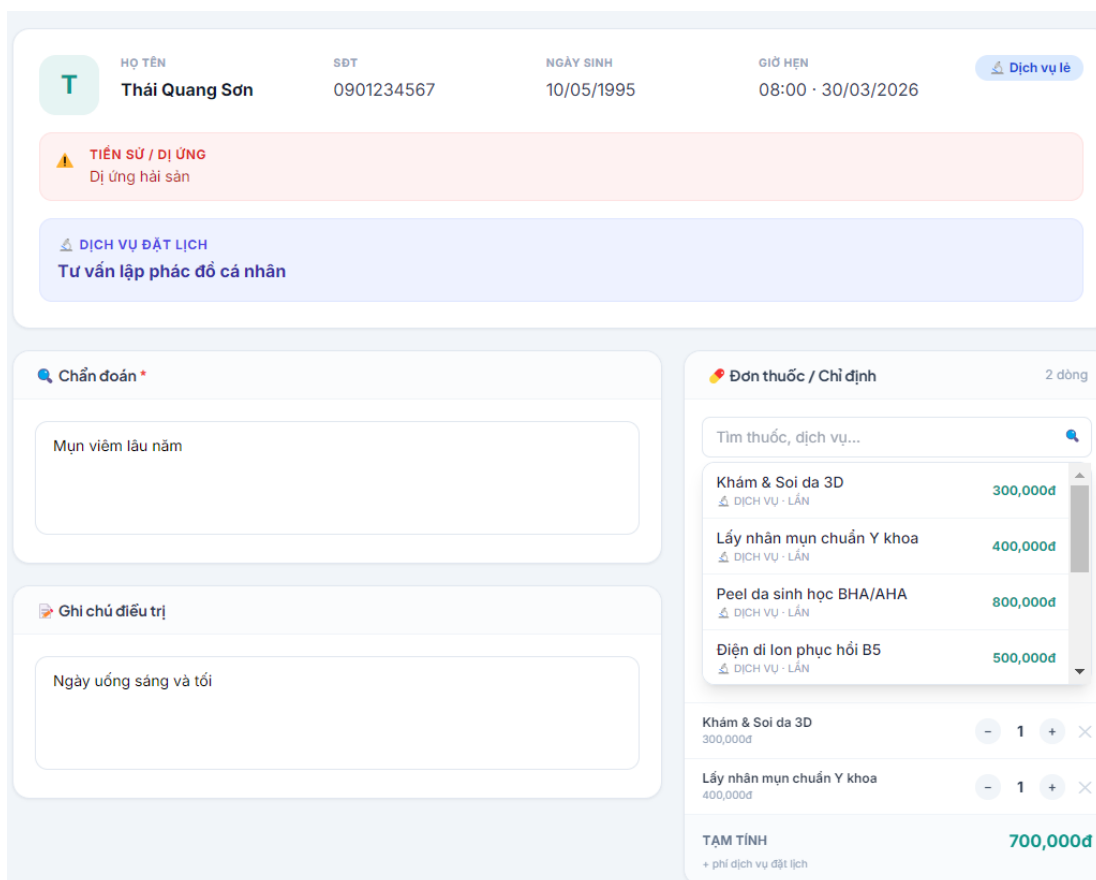
4.1.2 Các giao diện phức hợp (Màn hình Khám bệnh tổng hợp)



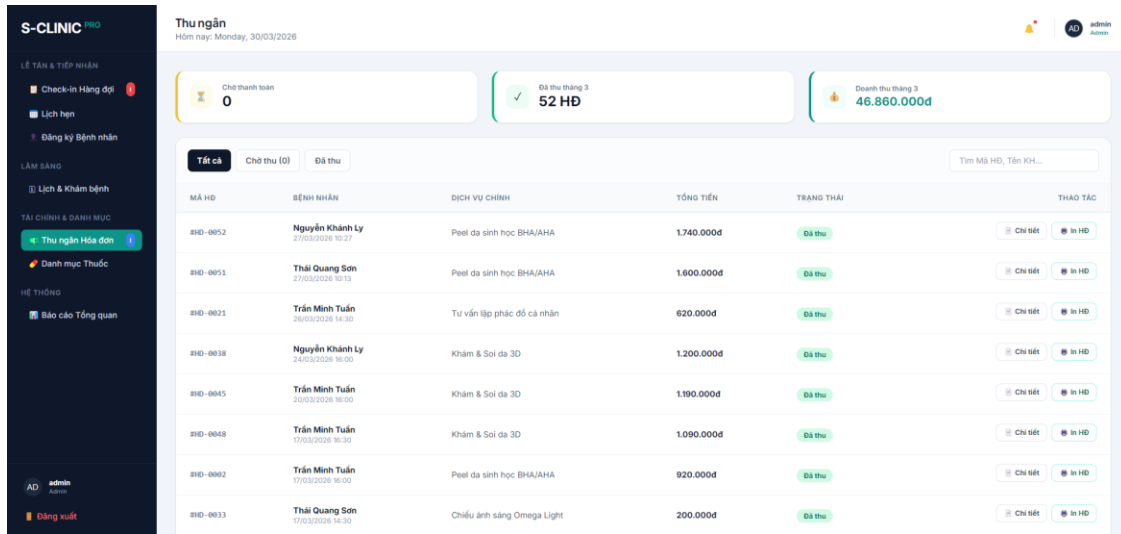
Hình 23: Giao diện check-in



Hình 22: Giao diện làm việc của bác sĩ

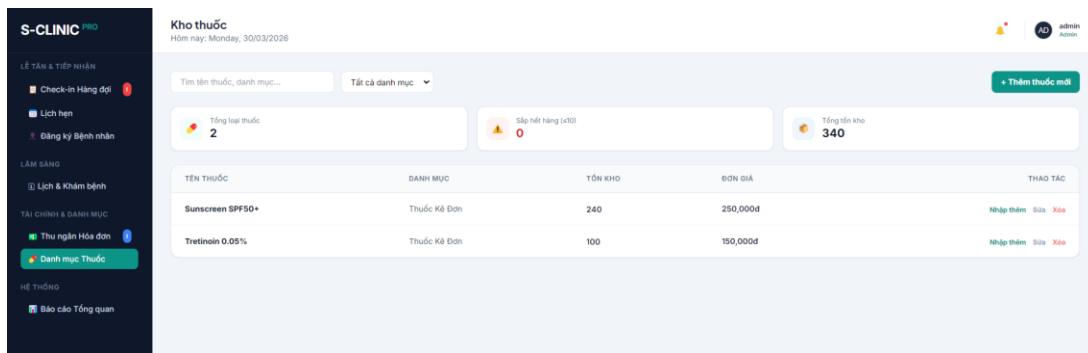


Hình 23: Giao diện ghi nhận bệnh án

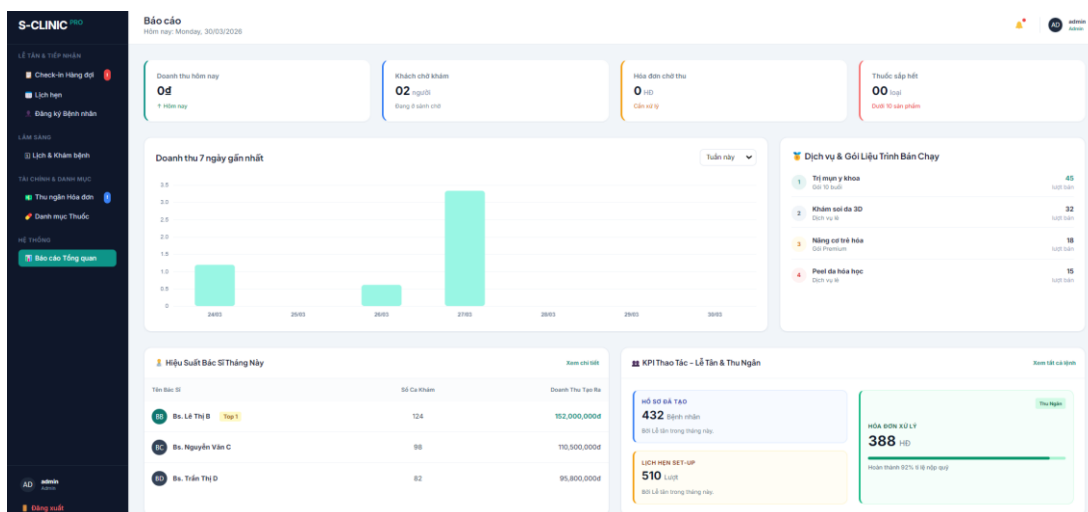


Hình 24: Giao diện thu ngân

4.1.3 Các View Quản trị (Danh mục thuốc, Dịch vụ)



Hình 25: Giao diện quản trị danh mục thuốc



Hình 26: Giao diện thống kê

4.2 Xây dựng Cơ sở dữ liệu (Entity Framework Core - Code First)

4.2.1 Phương pháp tiếp cận (Code-First Approach)

Hệ thống S-Clinic áp dụng phương pháp **Code-First** thông qua thư viện **Entity Framework Core (EF Core)**. Thay vì thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trên SQL Server trước, nhóm tiến hành định nghĩa cấu trúc dữ liệu qua các lớp thực thể (Entity Classes) bằng ngôn ngữ C#. Ưu điểm của phương pháp này là:

- Đồng bộ hoàn toàn giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu.
- Dễ dàng theo dõi sự thay đổi cấu trúc bảng qua các phiên bản bằng công cụ Migrations.
- Tận dụng sức mạnh của LINQ để truy vấn dữ liệu mạnh mẽ và an toàn, chống lại các cuộc tấn công SQL Injection.

4.2.2 Xây dựng các lớp Thực thể (Entities)

Dựa trên thiết kế kiến trúc hệ thống phục vụ luồng nghiệp vụ của phòng khám Đa liễu, hệ thống khởi tạo 16 lớp thực thể cốt lõi (như Account, Doctor, Patient, Appointment, TreatmentPackage, Invoice...). Các lớp này sử dụng **Data Annotations** (như [Key], [Required], [MaxLength]) để xác định khóa chính, các trường bắt buộc và giới hạn độ dài dữ liệu ở mức cơ bản.

Ví dụ minh họa lớp thực thể InvoiceDetail (Chi tiết hóa đơn) - đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý nghiệp vụ bán chéo (cross-selling) sản phẩm, dịch vụ lẻ và các gói liệu trình:

```
C#  
  
public class InvoiceDetail  
{  
    [Key]  
    public int DetailId { get; set; }  
  
    [Required]  
    public int InvoiceId { get; set; }  
    public Invoice Invoice { get; set; }  
  
    [Required]  
    [MaxLength(20)]  
    public string ItemType { get; set; } // 'Medicine', 'Service', 'Package'  
  
    // Các khóa ngoại có thể Null (Nullable Foreign Keys) hỗ trợ thiết kế linh hoạt  
    public int? MedicineId { get; set; }  
    public Medicine Medicine { get; set; }  
  
    public int? ServiceId { get; set; }  
    public Service Service { get; set; }  
  
    public int? PackageId { get; set; }  
    public TreatmentPackage Package { get; set; }  
  
    [Required]  
    public int Quantity { get; set; }  
  
    [Required]  
    public decimal UnitPrice { get; set; }  
  
    [Required]  
    public decimal SubTotal { get; set; }  
}
```

Hình 27: Code lớp InvoiceDetail

4.2.3 Cấu hình Fluent API (ApplicationDbContext)

Đối với các quy tắc nghiệp vụ phức tạp, các mối quan hệ đặc thù và việc seed dữ liệu ban đầu mà Data Annotations không thể xử lý, nhóm sử dụng **Fluent API** bên trong phương thức `OnModelCreating` của lớp `ApplicationDbContext`. Các điểm cấu hình quan trọng bao gồm:

- **Định dạng độ chính xác Tiền tệ (Decimal Precision):** Tất cả các thuộc tính liên quan đến tài chính (`Price`, `TotalAmount`, `UnitPrice`, `SubTotal`) trong các bảng `Service`, `TreatmentPackage`, `Medicine`, `Invoice` đều được ép kiểu tĩnh `decimal(18,2)`. Việc này đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và tránh cảnh báo mất mát dữ liệu (`Data Loss`) khi map xuống SQL Server.
- **Chống trùng lặp dữ liệu (Unique Constraints):** Thiết lập Unique Index cho các trường quan trọng như `Email` (bảng `Account`), `Phone` (bảng `Patient`), `RoleName` (bảng `Role`) và `CategoryName` (bảng `Category`) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Chuyển đổi Enum (Enum to String Conversions):** Cấu hình tự động chuyển đổi các kiểu Enum (như trạng thái lịch hẹn `Status`, trạng thái thanh toán `PaymentStatus`, loại mặt hàng `ItemType`) thành chuỗi string khi lưu xuống database. Điều này giúp cơ sở dữ liệu có tính tự giải thích cao (`human-readable`) và dễ dàng hơn cho việc truy vấn trực tiếp.
- **Quản lý Xóa xếp tầng (Cascade Rules & Delete Behavior):** Do đặc thù SQL Server hạn chế nhiều đường dẫn xóa xếp tầng (`multiple cascade paths`) gây vòng lặp, nhóm đã áp dụng chiến lược kiểm soát chặt chẽ:
 - Sử dụng `DeleteBehavior.NoAction` cho phần lớn các khóa ngoại phức tạp (như từ `Appointment` đến `Patient`, `PatientTreatment`, `DoctorSchedule`) để ngăn chặn việc xóa tự động không kiểm soát. Logic xóa sẽ được xử lý an toàn ở tầng `Service`.
 - Sử dụng `DeleteBehavior.Restrict` để bảo vệ dữ liệu tài chính: Không cho phép xóa `Medicine`, `Service`, hoặc `TreatmentPackage` nếu chúng đã tồn tại trong một chi tiết hóa đơn (`InvoiceDetail`).
 - Sử dụng `DeleteBehavior.SetNull` cho các quan hệ 1-1 linh hoạt, ví dụ như khi xóa một hồ sơ bệnh án (`MedicalRecord`), tham chiếu `RecordId` trong bảng `Invoice` sẽ được set về null thay vì xóa luôn hóa đơn.

- **Khởi tạo Dữ liệu mẫu (Data Seeding):** Sử dụng phương thức HasData để tự động chèn các dữ liệu danh mục thiết yếu ngay khi tạo database, bao gồm: danh sách Quyền (Role), tài khoản Admin mặc định (đã mã hóa mật khẩu bằng BCrypt), các Gói liệu trình (TreatmentPackage) và Danh mục sản phẩm/thuốc (Category, Medicine).

Ví dụ trích đoạn cấu hình Fluent API xử lý quan hệ và Cascade Rules:

```
C#

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);

    // ... (Cấu hình Decimal, Unique, Enum) ...

    // Ngăn chặn xóa Sản phẩm/Dịch vụ nếu đã được xuất hóa đơn
    modelBuilder.Entity<InvoiceDetail>()
        .HasOne(id => id.Medicine)
        .WithMany(m => m.InvoiceDetails)
        .HasForeignKey(id => id.MedicineId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

    // Quản lý quan hệ 1-N phức tạp, dùng NoAction để tránh vòng lặp Cascade trên
    modelBuilder.Entity<Appointment>()
        .HasOne(a => a.Patient)
        .WithMany(p => p.Appointments)
        .HasForeignKey(a => a.PatientId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.NoAction);
}
```

Hình 28: Code Fluent API xử lý quan hệ

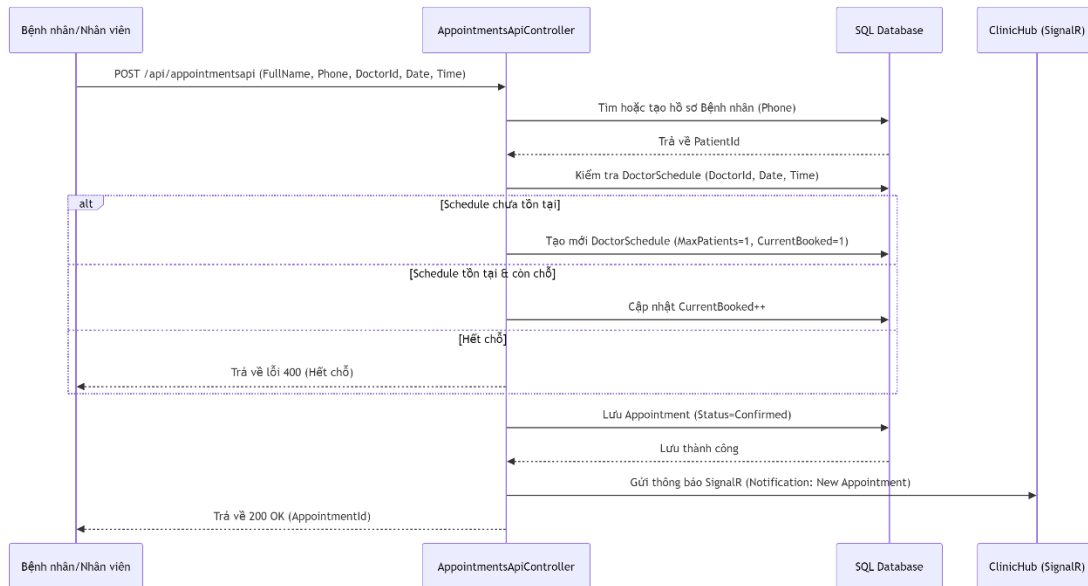
4.2.4 Triển khai Cơ sở dữ liệu (Migrations)

Sau khi hoàn tất việc định nghĩa các Entities và cấu hình DbContext, việc tạo cơ sở dữ liệu vật lý trên SQL Server được thực thi tự động thông qua giao diện Package Manager Console (PMC) của Visual Studio với các lệnh cơ bản:

- Add-Migration <Tên_Migration> (VD: Add-Migration InitialCreate): Lệnh này đọc cấu hình từ ApplicationDbContext và tạo ra các kịch bản C# (Migration script) chứa các lệnh tương đương để xây dựng hoặc cập nhật cấu trúc bảng.
- Update-Database: Lệnh này biên dịch các kịch bản Migration mới nhất và thực thi trực tiếp xuống SQL Server, chính thức khởi tạo (hoặc cập nhật) Database S-Clinic cùng 16 bảng và các dữ liệu mẫu (Seed Data) theo đúng chuẩn thiết kế.

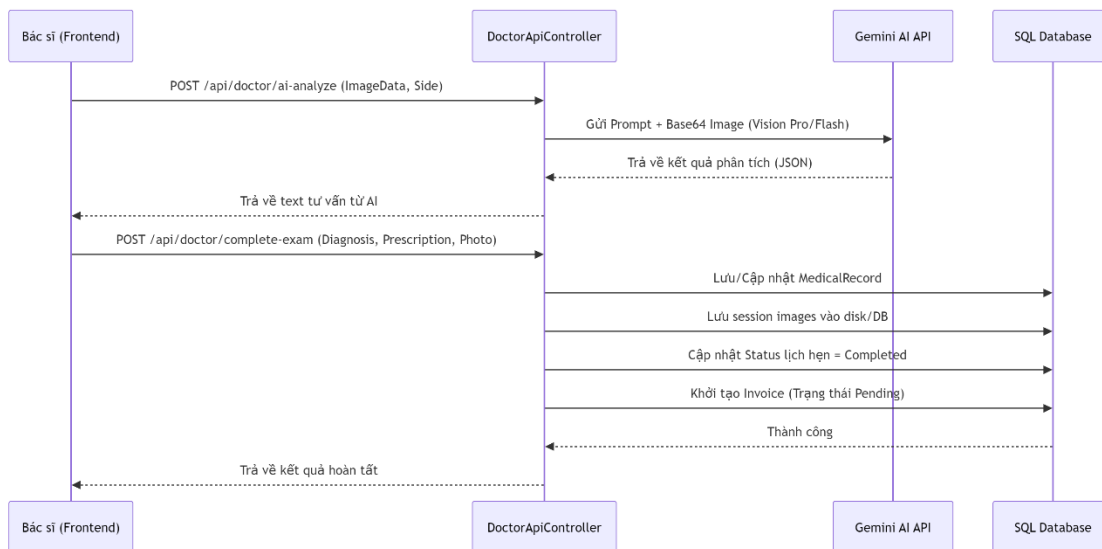
4.3 Lập trình nghiệp vụ (Controllers & Services)

4.3.1 Quy trình đặt lịch hẹn Trực tuyến



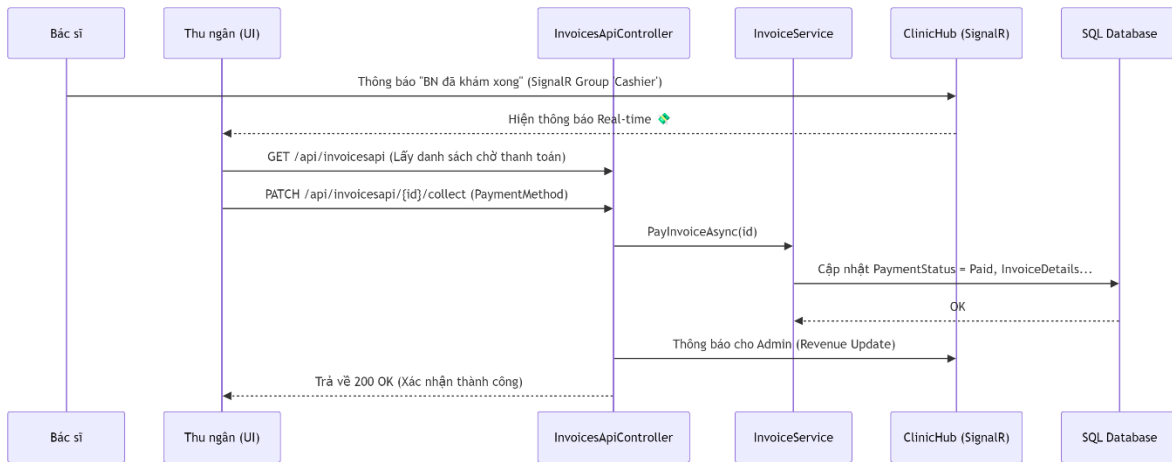
Hình 29: Sequence diagram đặt lịch

4.3.2 Quy trình ghi nhận bệnh & AI phân tích da



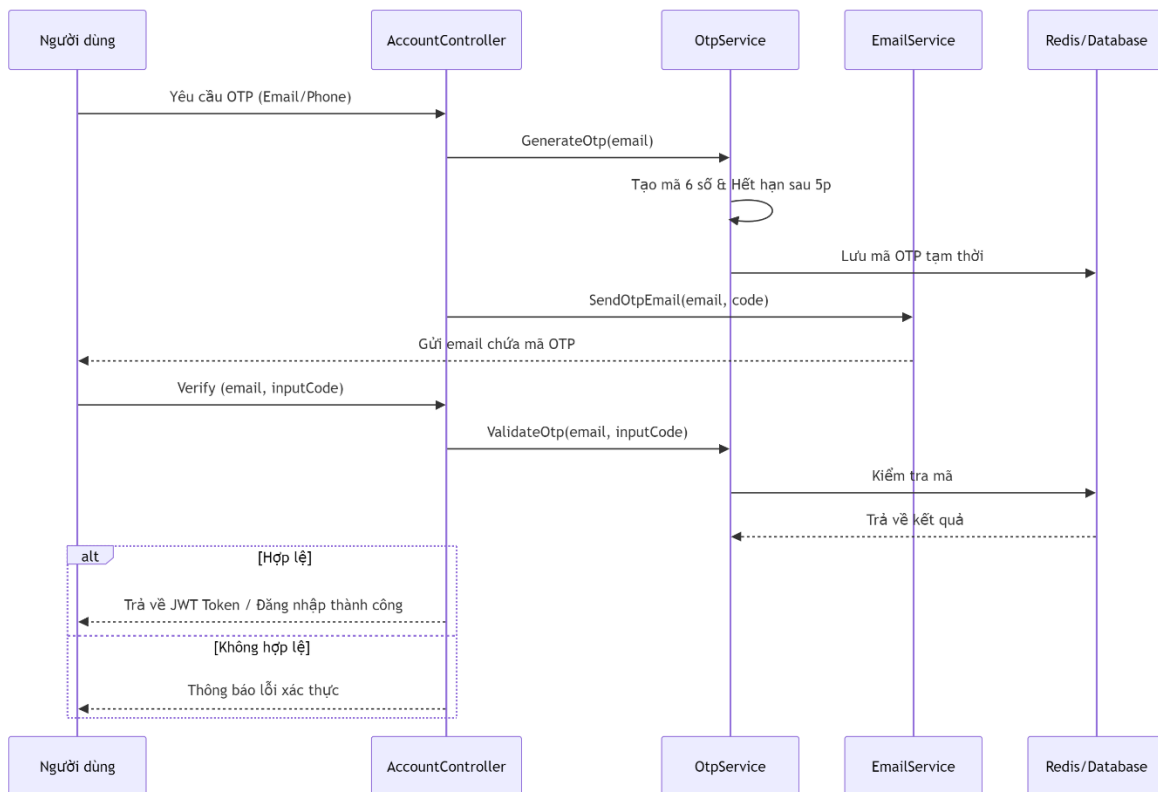
Hình 30: Sequence diagram ghi nhận bệnh

4.3.3 Quy trình thu tiền & xuất hóa đơn



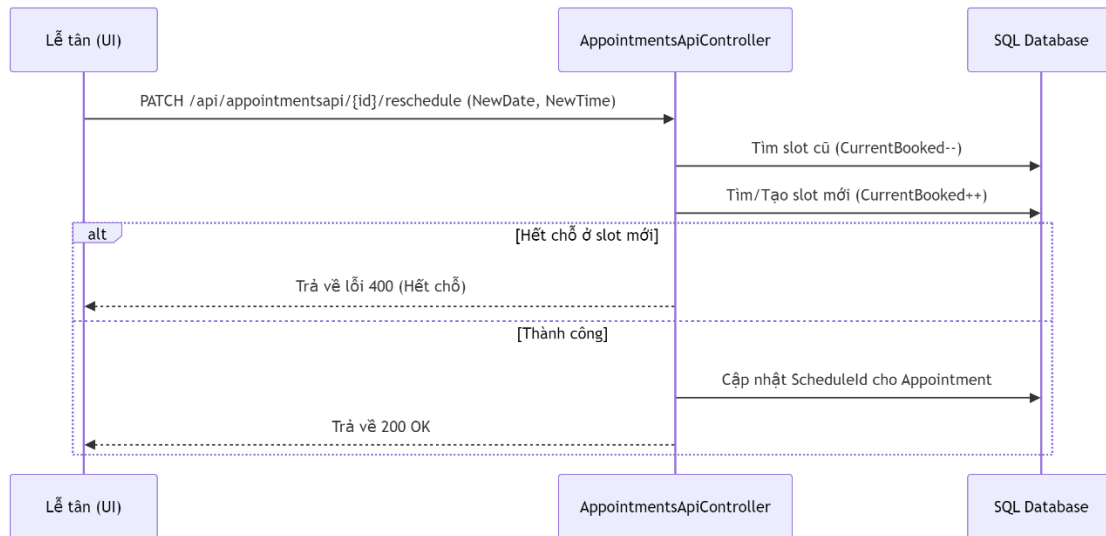
Hình 31: Sequence diagram thu tiền và xuất hóa đơn

4.3.4 Quy trình xác thực OTP



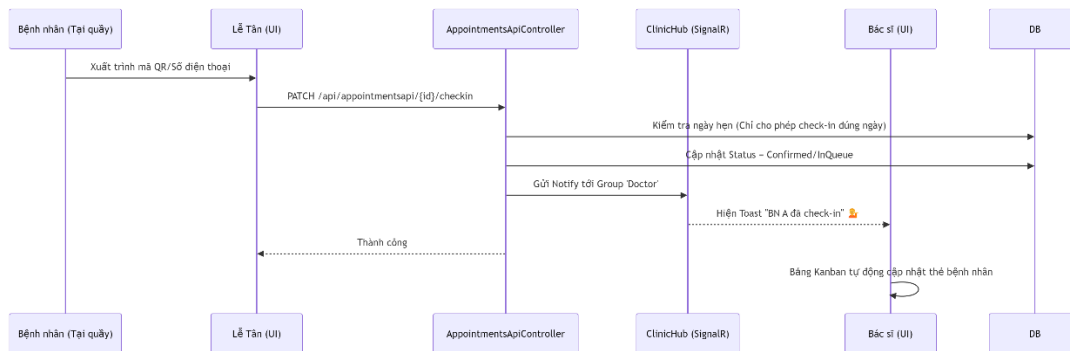
Hình 32: Sequence diagram xác thực OTP

4.3.5 Quy trình dời lịch hoặc Chuyển giao Bác sĩ



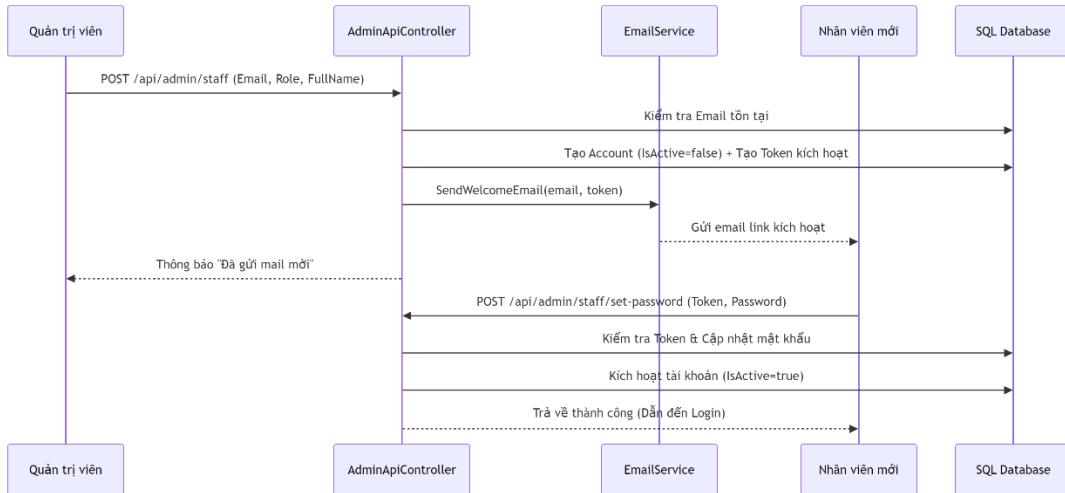
Hình 33: Sequence diagram dời lịch hoặc chuyển giao lịch

4.3.6 Quy trình check-in thực tế và Điều phối Hàng đợi



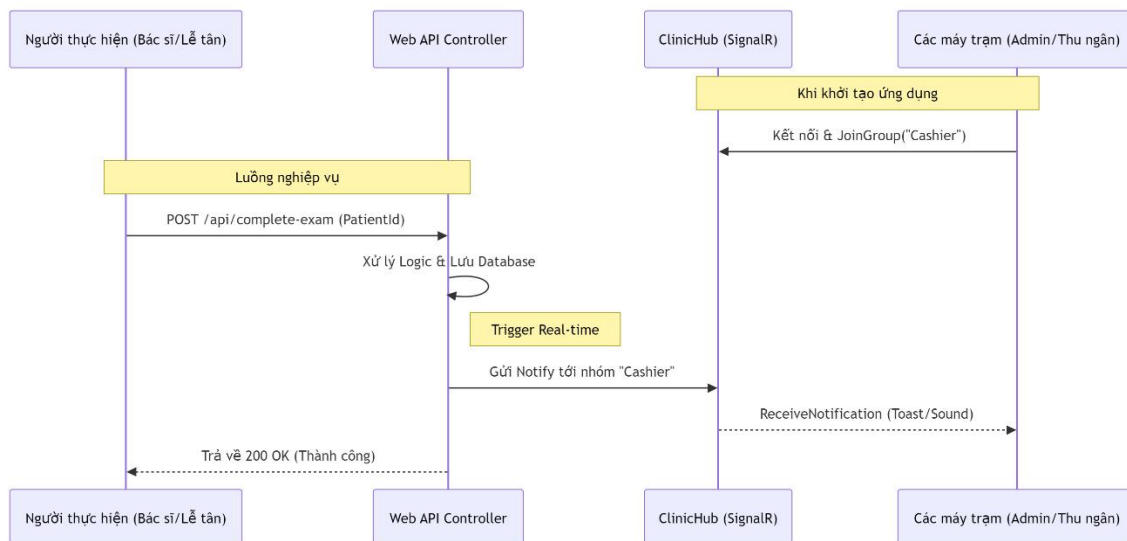
Hình 34: Sequence diagram check-in

4.3.7 Quy trình quản lý nhân sự



Hình 35: Sequence diagram quản lý nhân sự

4.3.8 Hệ thống thông báo thời gian thực



Hình 36: Sequence diagram thông báo

5. Kiểm thử phần mềm

5.1. Lập kế hoạch kiểm thử

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Dự án: Hệ thống Quản lý Phòng khám (S-Clinic)

Người lập: Phan Phước Lộc

Ngày cập nhật: 14/04/2026

1. Mục đích & Phạm vi (Objective & Scope)

1.1. Mục đích

Đảm bảo hệ thống S-Clinic hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ và mang lại trải nghiệm tốt cho mọi đối tượng người dùng trước khi nghiệm thu/golive.

1.2. Phạm vi kiểm thử (In-scope)

- **Authentication & Authorization:** Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, Xác thực OTP, Chặn quyền truy cập (Guest vs. Logged-in user).
- **Khách vãng lai (Guest):** Trải nghiệm Landing page, xem chi tiết dịch vụ, điều hướng đặt lịch.
- **Bệnh nhân (Patient):** Quản lý hồ sơ, xem phác đồ điều trị, lịch sử hóa đơn, luồng đặt lịch khám.
- **Lễ tân (Receptionist):** Check-in bệnh nhân, chuyển trạng thái hàng đợi, tạo hồ sơ mới.
- **Bác sĩ (Doctor):** Tiếp nhận khám, điền form chẩn đoán, kê đơn thuốc/chỉ định dịch vụ.
- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý trạng thái hàng đợi, quản lý kho thuốc, duyệt/thu tiền hóa đơn, xem báo cáo thống kê/KPI.

1.3. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance/Load Testing) chịu tải với hàng ngàn user cùng lúc (sẽ thực hiện ở giai đoạn sau nếu cần).
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing).

2. Nguồn lực dự án (Resource & Roles)

Nhóm phát triển và kiểm thử sẽ phối hợp để thực thi kịch bản và xử lý lỗi:

Vai trò	Người phụ trách	Trách nhiệm
Test Manager	Phước Lộc	Lên kế hoạch, thiết kế kịch bản tổng thể, đánh giá chất lượng cuối cùng.
Tester	Khoa, Lê Huy, Phước Lộc	Thực tiếp thực thi test cases, log bug, kiểm tra lại (re-test) sau khi fix.
Development Team	Quang Sơn	Nhận bug từ team QA, sửa lỗi, đảm bảo logic hệ thống và các luồng realtime (SignalR).

3. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

- **Nền tảng:** Web Application (hỗ trợ responsive trên PC và Mobile).
- **Kiến trúc:** ASP.NET MVC / C#.
- **Trình duyệt hỗ trợ:** Google Chrome, Microsoft Edge, Safari.
- **Môi trường:** Staging / Local server của nhóm.

4. Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

- **Functional Testing (Kiểm thử chức năng):** Test theo các Test Case đã soạn (Happy case, Edge case, Invalid input).
- **UI/UX Testing:** Đảm bảo giao diện không bị vỡ layout, các form có validation rõ ràng, màu sắc cảnh báo (đỏ/xanh) đúng chuẩn, trình duyệt cuộn mượt (smooth scroll).
- **Role-based Testing:** Đăng nhập chéo các tài khoản (Bệnh nhân cố tình vào link của Admin/Bác sĩ) để test tính bảo mật phân quyền.

5. Tiêu chí Đạt / Dừng (Entry & Exit Criteria)

5.1. Tiêu chí bắt đầu Test (Entry Criteria)

- Môi trường code đã được deploy thành công.
- Database đã được khởi tạo (có sẵn tài khoản Admin, danh mục thuốc, dịch vụ).
- Bảng Test Case đã sẵn sàng.

5.2. Tiêu chí dừng Test (Exit Criteria)

- 100% Test Case đã được thực thi.
- Không còn Bug mức độ Nghiêm trọng (Fatal) hoặc Cao (High) (Ví dụ: Lỗi sập hệ thống, lưu sai bệnh án, tính sai tiền hóa đơn).
- Các bug hiển thị (UI) có thể chấp nhận (Pass with condition) nếu thời gian không cho phép.

6. Công cụ sử dụng (Tools)

- **Quản lý Task/Bug:** Trello / Jira.
- **Viết Test Case:** Microsoft Excel / Google Sheets.
- **Công cụ chụp ảnh/quay màn hình lỗi:** Snipping Tool, Lightshot.

5.2 Lập kịch bản kiểm thử

Kịch bản kiểm thử								
Mã TC	Chức năng	Tên trường/ Hành động	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người phụ trách	Trạng thái	Ghi Chú
REG_01	Đăng ký	Tất cả các trường	Bỏ trống toàn bộ form.	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa (disabled), không cho phép click.	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa (disabled), không cho phép click.	Khoa	Pass	
REG_02	Đăng ký	Email	Nhập sai định dạng (VD: nguyenvana, nguyenva@com).	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Khoa	Pass	
REG_03	Đăng ký	Email (Tồn tại)	Nhập Email đã tồn tại của một user khác.	Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập." Nút Đăng ký không xử lý.	Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập." Nút Đăng ký không xử lý.	Khoa	Pass	
REG_04	Đăng ký	Link Đăng nhập	Click dòng "Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay".	Chuyển hướng chính xác sang form Đăng nhập.	Chuyển hướng chính xác sang form Đăng nhập.	Khoa	Pass	
REG_05	Đăng ký	Icon Ẩn/Hiện mật khẩu	Nhập ký tự vào ô MK, click icon "con mắt".	Click lần 1 hiển thị dạng text. Click lần 2 ẩn thành dấu * hoặc chấm.	Click lần 1 hiển thị dạng text. Click lần 2 ẩn thành dấu *	Khoa	Pass	
REG_06	Đăng ký	Họ và tên	Nhập chứa số hoặc ký tự đặc biệt (sai định dạng).	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Khoa	Pass	
REG_07	Đăng ký	Số điện thoại	Nhập chứa chữ hoặc ký tự đặc biệt (sai định dạng).	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Khoa	Pass	Trong form có sdt
REG_09	Đăng ký	Mật khẩu (Dộ dài/Dộ khó)	Nhập mật khẩu quá ngắn (VD: 123).	Hiện thị cảnh báo "Quá yếu — không được dùng". Nút Đăng ký bị vô hiệu hóa.	Hiện thị cảnh báo "Quá yếu — không được dùng". Nút Đăng ký bị vô hiệu hóa.	Khoa	Pass	
REG_10	Đăng ký	Luồng thành công	Điền đúng Họ tên, SĐT hợp lệ, và MK đạt chuẩn.	Nút Đăng ký sáng lên. Gọi API thành công, chuyển sang màn hình nhập OTP.	Nút Đăng ký sáng lên. Gọi API thành công, chuyển sang màn hình nhập OTP.	Khoa	Pass	
OTP_01	Nhập OTP	Ô mã OTP	Bỏ trống và bấm Xác nhận.	Báo lỗi "Vui lòng nhập mã OTP".	Nút "Đăng ký" bị vô hiệu hóa, không cho phép click.	Khoa	Pass	
OTP_02	Nhập OTP	Ô mã OTP	Nhập mã OTP sai (VD: Hệ thống gửi 123456, nhập 654321).	Báo lỗi "Mã OTP không chính xác. Vui lòng thử lại".	Báo lỗi "Mã OTP không chính xác. Vui lòng thử lại".	Khoa	Pass	
OTP_03	Nhập OTP	Ô mã OTP (Hết hạn)	Đợi quá thời gian hiệu lực (3-5 phút) rồi nhập OTP.	Báo lỗi "Mã OTP đã hết hạn, vui lòng gửi lại mã mới".	Báo lỗi "Mã OTP đã hết hạn, vui lòng gửi lại mã mới".	Khoa	Pass	
OTP_04	Nhập OTP	Gửi lại mã	Nhấn nút "Gửi lại mã OTP" liên tục nhiều lần.	Hệ thống chặn spam (đếm ngược 60s mới cho gửi lại).	Sẽ có delay 2s để bấm lại mã xác nhận và không báo lỗi	Khoa	Pass	

OTP_05	Nhập OTP	Luồng thành công	Nhập chính xác mã OTP trong thời gian hiệu lực.	Xác thực thành công, tài khoản được tạo (Insert DB) và tự động đăng nhập.	Mã OTP sau khi xác thực thành công sẽ dẫn đến bước hoàn thiện hồ sơ. Khi nhân hoàn tất, tài khoản được khởi tạo trong DB, hệ thống tự động thiết lập Cookie/Token và chuyển thẳng vào Dashboard bệnh nhân.	Khoa	Pass	
LOG_01	Đăng nhập	Icon Ẩn/Hiện mật khẩu	Nhập mật khẩu bất kỳ, click vào icon "con mắt".	Click 1 lần: Hiện thị Text. Click lần nữa: Chuyển thành dấu *.	Click 1 lần: Hiện thị Text. Click lần nữa: Chuyển thành dấu *.	Khoa	Pass	
LOG_02	Đăng nhập	Link "Đăng ký ngay"	Nhấn vào dòng "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay".	Form điều hướng chính xác về Đăng ký tài khoản.	Form điều hướng chính xác về Đăng ký tài khoản.	Khoa	Pass	
LOG_03	Đăng nhập	Bỏ trống form	Không nhập Email và Mật khẩu, bấm "Đăng nhập".	Yêu cầu nhập thông tin ở cả 2 trường bắt buộc.	Yêu cầu nhập thông tin ở cả 2 trường bắt buộc.	Khoa	Pass	
LOG_04	Đăng nhập	Bỏ trống 1 trường	Chỉ nhập "Email", để trống "Mật khẩu" (và ngược lại).	Hệ thống báo lỗi cụ thể ở trường đang bị bỏ trống.	Hệ thống báo lỗi cụ thể ở trường đang bị bỏ trống.	Khoa	Pass	
LOG_05	Đăng nhập	Định dạng SDT/Email	Nhập chuỗi không phải Email (VD: kluachung123).	Báo lỗi định dạng không hợp lệ.	Báo lỗi định dạng không hợp lệ.	Khoa	Pass	
LOG_06	Đăng nhập	TK không tồn tại	Nhập Email chưa từng được đăng ký.	Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng".	Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng".	Khoa	Pass	
LOG_07	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Nhập đúng Email, gõ sai mật khẩu (từ lần 1 đến lần 4).	Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng".	Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng".	Khoa	Pass	
LOG_08	Đăng nhập	Khóa Brute-force	Nhập đúng Email, gõ sai mật khẩu đến lần thứ 5.	Khóa tài khoản tạm thời, hiển thị cảnh báo khóa do nhập sai nhiều lần.	Không khóa tài khoản tạm thời, không hiển thị cảnh báo khóa do nhập sai nhiều lần.	Khoa	Fail	
LOG_09	Đăng nhập	Thành công (Bệnh nhân)	Email và MK đúng của tài khoản Bệnh nhân.	Đăng nhập thành công, điều hướng về Cổng thông tin (Portal).	Đăng nhập thành công, điều hướng về Cổng thông tin (Portal).	Khoa	Pass	
LOG_10	Đăng nhập	Thành công (Nhân viên)	Email và MK đúng của tài khoản Lễ tân/Bác sĩ/Admin.	Đăng nhập thành công, điều hướng về Dashboard nội bộ.	Đăng nhập thành công, điều hướng về Dashboard nội bộ.	Khoa	Pass	
DOC_01	Bác sĩ	Nút "Tiến hành khám"	Bấm vào nút "Tiến hành khám" tại block lịch hẹn của bệnh nhân.	Chuyển hướng thành công sang màn hình "Phiếu Điều Trị". Load đúng thông tin cá nhân và lịch sử dị ứng của bệnh nhân đó.	Chuyển hướng thành công sang màn hình "Phiếu Điều Trị". Load đúng thông tin cá nhân và lịch sử dị ứng của bệnh nhân đó.	Khoa	Pass	
DOC_02	Bác sĩ	Xác thực Form (Validation)	Bỏ trống trường "Chẩn đoán" (có dấu *).	Nút "Hoàn tất <- Thu ngân" bị vô hiệu hóa (disabled / mờ đi), không cho phép click.	Nút "Hoàn tất <- Thu ngân" tự động chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa (disabled), mờ đi và không thể tương tác khi trường "Chẩn đoán" bị bỏ trống.	Khoa	Pass	

5.3 Kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho logic tính toán tiền và trừ kho

- **Mục tiêu và Môi trường kiểm thử**
 - **Mục tiêu:** Đảm bảo tính chính xác cho các nghiệp vụ cốt lõi: Tính đúng tổng tiền, trừ kho chính xác (ngăn chặn xuất âm kho), và bảo toàn dữ liệu khi có lỗi xảy ra (Transaction Rollback/Commit).
 - **Công cụ:** Sử dụng **xUnit** (theo mô hình AAA) kết hợp **SQLite In-Memory** (Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite). Việc dùng SQLite Memory giúp mô phỏng chính xác hoạt động của BeginTransactionAsync, đồng thời tối ưu hiệu năng chạy test (< 2 giây) và dễ dàng tích hợp vào quy trình CI/CD.
- **Kịch bản kiểm thử**

Mã Test	Nghiệp vụ kiểm thử	Dữ liệu đầu vào (Arrange)	Kết quả mong đợi (Assert)
TC-01	Tính tổng tiền hóa đơn (CreateInvoiceAsync. ShouldCalculateTotalCorrectly)	Hóa đơn có 2 món: (100đ x 2) và (50đ x 1)	Lưu hóa đơn trạng thái Pending, tổng tiền tính tự động bằng 250.
TC-02	Thanh toán đủ kho (PayInvoiceAsync. ShouldDeductStock. WhenSufficientStock)	Hóa đơn yêu cầu 3 Paracetamol. Tồn kho có 10.	Trạng thái chuyển Paid. Tồn kho giảm xuống chính xác còn 7.
TC-03	Thanh toán thiếu kho (PayInvoiceAsync. ShouldThrowException. WhenInsufficientStock)	Hóa đơn yêu cầu 5 Aspirin. Tồn kho chỉ còn 2.	Hệ thống ném lỗi InvalidOperationException, rollback giao dịch. Trạng thái giữ nguyên Pending, kho còn 2.

- **Kết quả và đánh giá**

- **Kết quả thực thi:** Hệ thống đạt tỷ lệ vượt qua 100% (Pass) cho các test cases cốt lõi.
- **Kết luận:** Tầng InvoiceService đáp ứng nguyên tắc Single Responsibility, xử lý an toàn mức giao dịch (Database Transaction). Hệ thống loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai lệch tài chính và lỗi "âm" kho thuốc trong quá trình vận hành.

```
PS D:\FPT\Spring_2026\Block2\NET202\ASM\SClinic.Tests> dotnet test
Restore complete (0.4s)
  SClinic succeeded (0.4s) → D:\FPT\Spring_2026\Block2\NET202\ASM\SClinic\bin\Debug\net8.0\SClinic.dll
  SClinic.Tests succeeded (0.2s) → bin\Debug\net9.0\SClinic.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445a1a (64-bit .NET 9.0.10)
[xUnit.net 00:00:00.04]   Discovering: SClinic.Tests
[xUnit.net 00:00:00.07]   Discovered: SClinic.Tests
[xUnit.net 00:00:00.07]   Starting: SClinic.Tests
[xUnit.net 00:00:01.31]   Finished: SClinic.Tests
  SClinic.Tests test succeeded (1.8s)

Test summary: total: 3, failed: 0, succeeded: 3, skipped: 0, duration: 1.8s
Build succeeded in 3.2s
```

Hình 37: Ảnh test thành công

5.4 Kiểm thử tích hợp và hiệu năng hệ thống

5.4.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra khả năng chịu tải (Load Testing) và đo lường thời gian phản hồi thực tế của hệ thống (API /invoicesapi) khi có nhiều người dùng sử dụng cùng lúc, nhằm đảm bảo hệ thống S-Clinic có thể hoạt động ổn định trong giờ cao điểm.

5.4.2. Cấu hình bài test

- **Công cụ sử dụng:** k6 (Bởi Grafana Labs)
- **Kịch bản phân bổ tải (Ramping profile):**
 - Giai đoạn 1 (0-5s): Nâng tải dần lên mức 20 Virtual Users (VUs) đồng thời (ramping up).
 - Giai đoạn 2 (5s-15s): Duy trì cường độ cao 20 VUs liên tục (steady state).
 - Giai đoạn 3 (15s-20s): Giảm dần tải về 0 VUs (ramping down).
- **Tiêu chuẩn vượt qua (Thresholds):**

- Tỷ lệ request thất bại (HTTP errors) < 5%.
- p(95) response time < 500ms (95% lượng request phải tải xong dưới nửa giây).

5.4.3 Kết quả chạy Performance Test

```

PS D:\FPT\Spring_2026\block2\NET202\ASMP> .\k6_bin\k6-v0.54.0-windows-amd64\k6.exe run SClinic.Tests\load_test.js
>>

Grafana

execution: local
script: SClinic.Tests\load_test.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 20 max VUs, 50s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 20 looping VUs for 20s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

✓ status is 200 or 401
✓ response time < 500ms

checks.....: 100.00% 620 out of 620
data_received.....: 2.5 MB 126 kB/s
data_sent.....: 50 kB 2.5 kB/s
http_req_blocked.....: avg=154.03µs min=0s med=0s max=49.27ms p(90)=0s p(95)=0s
http_req_connecting.....: avg=1.58µs min=0s med=0s max=490.2µs p(90)=0s p(95)=0s
✓ http_req_duration.....: avg=1.01ms min=0s med=745.65µs max=66.34ms p(90)=1.34ms p(95)=1.56ms
  { expected_response:true }.....: avg=1.01ms min=0s med=745.65µs max=66.34ms p(90)=1.34ms p(95)=1.56ms
✓ http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 620
http_req_receiving.....: avg=129.3µs min=0s med=0s max=3.51ms p(90)=587.58µs p(95)=731.36µs
http_req_sending.....: avg=65.16µs min=0s med=0s max=3.09ms p(90)=343.18µs p(95)=501.91µs
http_req_tls_handshaking.....: avg=134.48µs min=0s med=0s max=43.99ms p(90)=0s p(95)=0s
http_req_waiting.....: avg=817.85µs min=0s med=562.15µs max=62.83ms p(90)=1.12ms p(95)=1.27ms
http_reqs.....: 620 30.5083/s
iteration_duration.....: avg=1s min=1s med=1s max=1.17s p(90)=1s p(95)=1s
iterations.....: 310 15.25415/s
vus.....: 2 min=2 max=20
vus_max.....: 20 min=20 max=20

running (20.35s), 00/20 VUs, 310 complete and 0 interrupted iterations
default [=====] 00/20 VUs 20s

```

Hình 38: Hình ảnh kết quả chạy performance test

- **Tỷ lệ thành công (http_req_failed):** Đạt **0.00%** (Hoàn toàn không có request nào bị đánh rơi (drop) hoặc crash server).
- **Độ trễ phản hồi (http_req_duration):**
 - Trung bình (Avg): **~1.01 ms**.
 - Phân vị 95 (p95): **~1.56 ms**. (Đánh giá: Cả hai thông số đều vượt xa cấu hình ngưỡng giới hạn mong đợi ban đầu, tốc độ phản hồi gần như tức thời).
- **Lượng request xử lý (http_reqs):** Web API Server xử lý trung bình được **30.5083** HTTP requests mỗi giây trong trạng thái tải đỉnh (Tổng cộng 620 requests trong suốt phiên test).

5.4.4 Kết luận

Hệ thống Backend tích hợp Entity Framework Core 8 xử lý cực kỳ trơn tru, không gặp thất cố chai về kết nối cơ sở dữ liệu khi luồng truy cập tăng bất ngờ. Hiệu năng đạt tiêu chuẩn Production cấp cơ bản. Cơ chế DI (Dependency Injection) tại C# được triển khai và hoạt động rất hiệu quả.

6. Đóng gói và triển khai

6.1 Sản phẩm phần mềm

- **Link Repository (GitHub):** <https://github.com/ThaiQuangSon031108FSDev/S-Clinic>
- **Công nghệ sử dụng:** ASP.NET MVC Core 8.0, SQL Server, Entity Framework Core, SignalR, xUnit, k6.

6.2 Hướng dẫn cài đặt và vận hành (Localhost)

Để triển khai dự án trên môi trường Local, vui lòng thực hiện các bước sau:

- I. **Clone dự án:** Sử dụng lệnh git clone hoặc tải tệp ZIP từ đường dẫn GitHub phía trên.
- II. **Cấu hình Database:**
 - a. Mở file appsettings.json trong project chính.
 - b. Chỉnh sửa chuỗi ConnectionStrings để khớp với Server Name của SQL Server trên máy bạn.
- III. **Khởi tạo Cơ sở dữ liệu:**
 - a. Mở *Package Manager Console* trong Visual Studio.
 - b. Chạy lệnh Update-Database để Entity Framework tự động tạo bảng và dữ liệu mẫu (Seed Data).
- IV. **Chạy ứng dụng:** Nhấn F5 hoặc lệnh dotnet run. Hệ thống sẽ khởi chạy tại địa chỉ <https://localhost:5073> (hoặc cổng mặc định của trình duyệt).

7. Kết luận

7.1 Kết quả đạt được

- **Về chức năng:** Hoàn thiện đầy đủ các luồng nghiệp vụ thực tế của phòng khám bao gồm: Đặt lịch (Patient), Check-in (Receptionist), Khám bệnh & kê đơn (Doctor), Thu ngân & Quản lý kho thuốc (Admin).

- **Về kỹ thuật:** Áp dụng thành công kiến trúc MVC và Dependency Injection giúp mã nguồn dễ bảo trì.
 - Triển khai Real-time thông báo hàng đợi bằng SignalR.
 - Đạt tỷ lệ **100% Pass** cho các bài kiểm thử đơn vị (Unit Test) và kiểm thử hiệu năng (Load Test) dưới áp lực 20 người dùng đồng thời.
- **Về giao diện:** Đảm bảo tính hiện đại, trực quan và hỗ trợ tốt cho cả máy tính lẫn thiết bị di động (Responsive).

7.2 Khó khăn & Bài học kinh nghiệm

- **Khó khăn:**
 - **Nghịệp vụ phức tạp:** Việc xử lý logic ràng buộc giữa việc thanh toán hóa đơn và trừ tồn kho thuốc trong thực tế gặp nhiều trường hợp ngoại lệ (Exception), đòi hỏi phải xử lý Transaction chặt chẽ.
 - **Quản lý thời gian:** Do khối lượng công việc của dự án khá lớn (bao gồm cả Backend, Frontend và Testing), việc phân bổ thời gian để vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo chất lượng code là một thách thức lớn đối với nhóm.
 - **Xử lý xung đột (Conflict):** Trong quá trình làm việc với Git, nhóm đôi khi gặp khó khăn khi gộp (Merge) các nhánh chức năng, dẫn đến việc mất thời gian fix lỗi logic.
- **Bài học kinh nghiệm:**
 - **Kỹ năng làm việc nhóm:** Hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp thường xuyên và thống nhất chuẩn đặt tên (Naming Convention) ngay từ đầu để tránh xung đột code.
 - **Kỹ năng giải quyết vấn đề:** Học được cách sử dụng các công cụ kiểm thử hiện đại như k6 hay xUnit để phát hiện lỗi sớm thay vì đợi đến khi bàn giao sản phẩm.
 - **Tư duy lập trình:** Cải thiện tư duy thiết kế Database chuẩn hóa và cách tổ chức code theo hướng tối ưu hiệu năng xử lý.